

CAPITULO I – *Introdução:*

Estudos de processos de fotoabsorção desempenham um papel imprescindível no entendimento das propriedades e características das substâncias. Estes estudos permitem, por exemplo, explicar a presença de certas espécies químicas nas altas camadas das atmosferas dos planetas; estes dados podem também ser utilizado no campo da química quântica para a análise de novos modelos teóricos. Em particular, a análise dos processos de fotofragmentação é interessante, pois fornece informações sobre o caráter e a influência dos orbitais eletrônicos nas ligações químicas das substâncias.

Neste trabalho foram estudadas as fragmentações de moléculas de interesse em fitoquímica: O limoneno e a carvona. Espectros de massas foram obtidos através de um espectrômetro tipo T.O.F. (Time Of Flight – Tempo de Vôo) desenvolvido no Laboratório de Impacto de Fótons e Elétrons (LIFE) do Departamento de Físico-Química da UFRJ e através do qual analisam-se os fragmentos iônicos gerados pela fotoabsorção e ionização das espécies moleculares envolvidas. As amostras são irradiadas através do emprego de uma lâmpada de descarga em Hélio (He I = 21,21eV).

Os espectros obtidos são comparados com resultados análogos obtidos através do emprego de técnicas convencionais de espectrometria de massas baseados no emprego de feixes de elétrons.

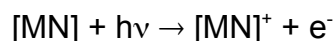
Com o objetivo de obter uma maior compreensão a respeito do funcionamento do espectrômetro de tempo-de-vôo, e além disso determinar os tempos associados com os íons decorrentes da fotoionização das moléculas do limoneno e da carvona, foram efetuadas diversas simulações das trajetórias de íons, utilizando-se um programa denominado SIMION 3D, versão 6.0.

Discutiremos a seguir alguns mecanismos básicos de fragmentação iônica. Na parte experimental, analisaremos os princípios de funcionamento de um espectrômetro de tempo-de-vôo. Concluiremos apresentando resultados associados com as moléculas de carvona e limoneno.

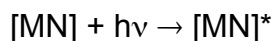
1.1) Fotoionização e Fragmentação de Moléculas Poliatômicas:

1.1.1) – Processos de Fotoabsorção:

Nos processos de absorção de fótons [1,2], dentre outras possibilidades, podemos ter a emissão de um elétron resultando em uma espécie ionizada:



Ou apenas a excitação de um elétron a um nível não ocupado, deixando a molécula ou átomo em um estado neutro excitado:

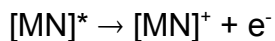


Este último caso é chamado processo ressonante e ocorre quando a energia do fóton é igual a energia da transição do elétron no estado inicial até o nível não ocupado.

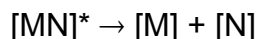
1.1.2) – Mecanismo de relaxação de espécies excitadas:

As espécies excitadas podem sofrer processos de relaxação de camada de valência (ou mais externas), através de basicamente dois mecanismos:

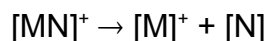
- Ionização: Na ionização a molécula em um estado excitado ejeta um elétron para formar um íon:



- Dissociação: Em uma relaxação dissociativa o excesso de energia é gasto na ruptura de uma ligação química.



Os íons moleculares gerados eventualmente se fragmentam em decorrência dos processos moleculares de relaxação de energia:



Os processos de relaxação de estados excitados de camadas internas são mais complexos e o excesso de energia pode ser dissipado de várias formas e envolve radiações de altas energias.

1.2) **Luz Ultravioleta:**

A luz ultravioleta é uma radiação eletromagnética que tem comprimento de onda inferior a 380. Na região entre 380 e 300 *nm* a radiação é conhecida como ultravioleta próximo. Na faixa de 300 a 200 *nm*, a radiação é dita ultravioleta distante. Abaixo de 200 *nm* tem-se o ultravioleta de vácuo, assim denominado devido à absorção desta radiação pelo oxigênio e nitrogênio molecular, o que torna essencial o emprego de uma aparelhagem de vácuo.

Na figura 1.1 mostramos uma representação do espectro eletromagnético com identificação da faixa correspondente ao ultravioleta e visível:

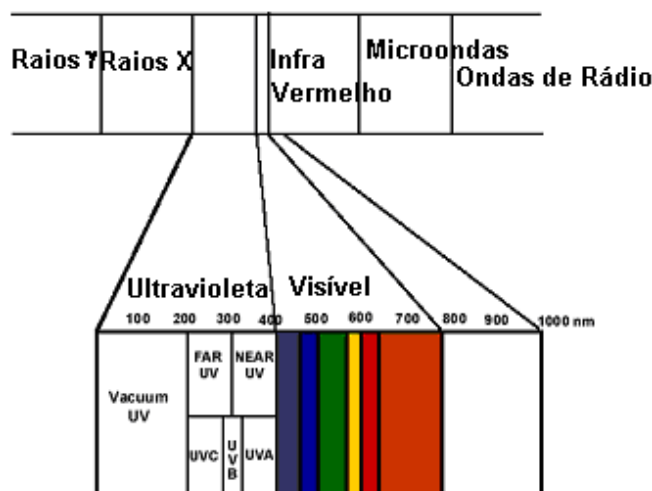


Figura 1.1 – Radiação Ultravioleta e visível no Espectro Eletromagnético.

A radiação ultravioleta de vácuo pode excitar átomos e moléculas provocando ionizações ou emissões de fótons e assim ocasionar fragmentações, dependendo da energia da luz e das espécies irradiadas envolvidas. Assim a luz ultravioleta de vácuo pode ser usada como fonte de ionização de amostras de diversas espécies químicas.

A fonte de radiação ultravioleta de vácuo utilizada neste projeto final de curso foi uma lâmpada de descarga em gás de origem comercial: A UV 10 Ligth Source (VSW Scientific Instruments), na qual uma alta voltagem é aplicada através de uma célula contendo Hélio.

1.3) Referências:

- [1] Brundle C. R. and Baker, ***Electron Spectroscopy: Theory, Techniques and Applications***, Academic Press, London (1977).
- [2] Berkowitz J., ***Photoabsorption, Photoionization and Photoelectron Spectroscopy***, Academic Press, New York (1979).

CAPITULO II – *Parte Experimental:*

2.1) ***Espectrômetro de Massas por Tempo de Voo:***

O uso de espectrômetros de massas do tipo Tempo-de-Voo (TOF-MS) tem crescido significativamente nos últimos tempos. Isto se deve, em grande parte, à sua alta sensibilidade, confiabilidade e rapidez com a qual podem ser adquiridos espectros de boa qualidade [1].

Os resultados que serão exibidos neste trabalho foram obtidos através da utilização de espectrômetros do tipo TOF-MS. Um destes espectrômetros foi construído e desenvolvido no Laboratório de Impacto de Fótons e Elétrons do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo que os detalhes de construção e testes deste espectrômetro já foram descritos em detalhes em trabalhos anteriores [2,3].

Na figura 2.1, mostramos a representação esquemática do espectrômetro de massas por Tempo-de-Voo. De modo geral, num espectrômetro deste tipo, íons positivos são produzidos na região I, a partir da interação da radiação com um feixe molecular. Por meio da aplicação de uma diferença de potencial adequada entre as grades separadas por uma distância $2s$, os íons são extraídos em direção à região III e os elétrons na direção oposta. Antes de entrarem na região III, que é livre de campos, os íons são reacelerados seguindo os preceitos introduzidos por Wiley e McLaren em 1955 [4], e focalizados por uma lente eletrostática. Após terem percorrido a distância D , os íons são coletados por um par de detectores do tipo Microchannel Plates (MCP). As dimensões s , d e D do nosso espectrômetro (1cm, 0,8cm e 25cm respectivamente) foram cuidadosamente definidas a partir de simulações de trajetórias de elétrons e íons, em virtude do interesse em se obter as melhores condições de focalização espacial, temporal e conseqüentemente a melhor

resolução em massa. Procurou-se, além disso, minimizar o efeito da diminuição na resolução para fragmentos de relação massa/carga maiores.

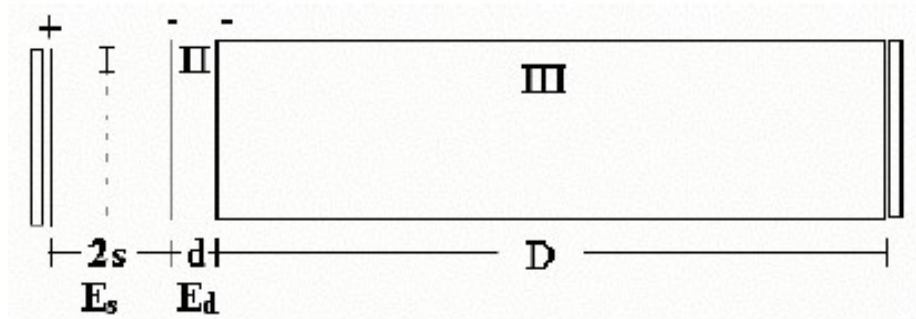


Figura 2.1 – Esquema simplificado de um espectrômetro por Tempo-de-Vôo.

2.1.1) – Equações para o espectrômetro por Tempo-de-Vôo proposto por Wiley & McLaren:

O Tempo-de-Vôo total (t) de um íon de carga (q) e massa (m), apresentando uma energia cinética inicial (U_0) será definido por:

$$t = t_s + t_d + t_b \quad (1.1)$$

Os índices s , d e D representam as distâncias relacionadas às regiões I, II e III do espectrômetro como mostrado na figura 2.1.

A energia do íon, inicialmente U_0 , será alterada para U , durante seu movimento de acordo com a equação:

$$U = U_0 + qE_s s + qE_d d \quad (1.2)$$

Onde, q é definido em unidades atômicas, s e d em cm, E_s e E_d são os campos elétricos das regiões I e II, respectivamente, com unidades de V/cm.

A) Cálculo do Tempo-de-Vôo t_s na região (s):

Utilizando-se a formulação de força do campo elétrico onde q é a carga do íon e m a sua massa, temos:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}_s = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt}, \text{ resolvendo em função de } \frac{d\mathbf{v}}{dt}: \quad (1.3)$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q \frac{\mathbf{E}_s}{m} = \frac{V_s}{d_s} \frac{q}{m} \quad (1.4)$$

A solução da equação diferencial resulta em:

$$\mathbf{v} = \frac{q}{m} \mathbf{E}_s t + \mathbf{v}_0 \quad (1.5)$$

Onde o termo $\mathbf{v}_0$ corresponde à velocidade relativa à energia inicial do íon.

Mas $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$, então:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{q}{m} \mathbf{E}_s t + \mathbf{v}_0 \quad (1.6)$$

Integrando a equação 1.6 em relação a t :

$$\mathbf{r} = \frac{q}{m} \mathbf{E}_s t^2 + \mathbf{v}_0 t + r_0 \quad (1.7)$$

A equação 1.7 apresenta forma equivalente a:

$$\frac{q}{2m} E_s t^2 + \mathbf{v}_0 t + (\mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{r}) = 0 \quad (1.8)$$

Onde o termo $(\mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{r})$ corresponde à distância percorrida pelo íon na região de ionização s . Resolvendo-se esta equação quadrática em t temos:

$$t_s = \frac{-\mathbf{v}_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2 \frac{q}{m} E_s s}}{\frac{q}{m} E_s} \quad (1.9)$$

Considerando-se que não são possíveis tempos negativos, e que o Tempo-de-Vôo na região s depende exclusivamente da componente x da velocidade, podemos então substituir $\mathbf{v}_0$ por v_{0x} , onde, $v_{0x} = \mathbf{v}_0 \cos \theta$, e θ representa o ângulo da trajetória em relação ao eixo do espectrômetro.

Desta forma, a expressão para o Tempo-de-Vôo na região s é:

$$t_s = \frac{-v_{0x} + \sqrt{v_{0x}^2 + 2 \frac{q}{m} E_s s}}{\frac{q}{m} E_s} \quad (1.10)$$

B) Cálculo do Tempo-de-Vôo na região (d):

Para o cálculo do Tempo-de-Vôo na região d , considera-se o campo elétrico como sendo V_d/d , e a distancia percorrida pelo íon como d . A energia U_d será igual à soma da energia inicial U_0 com a energia absorvida do campo da região s .

$$U_d = qE_s s + U_0 \quad (1.11)$$

Escrevendo a equação 1.11 em termos das velocidades nas regiões d e s , temos:

$$\frac{mv_1^2}{2} = qE_s s + \frac{mv_{0x}^2}{2} \quad (1.12)$$

Onde v_1 é expresso por:

$$v_1 = \sqrt{2 \frac{q}{m} E_s s + v_{0x}^2} \quad (1.13)$$

Seguindo o mesmo raciocínio utilizado para o cálculo de t_s , pode-se chegar à expressão do Tempo-de-Vôo na região d :

$$t_d = \frac{-v_{1x} + \sqrt{v_{1x}^2 + 2 \frac{q}{m} E_d d}}{\frac{q}{m} E_d} \quad (1.14)$$

$$t_d = \frac{-\sqrt{2 \frac{q}{m} E_s s + v_{0x}^2} + \sqrt{2 \frac{q}{m} E_s s + v_{0x}^2 + 2 \frac{q}{m} E_d d}}{\frac{q}{m} E_d} \quad (1.15)$$

C) Cálculo do Tempo-de-Vôo t_D na região(D):

Esta corresponde à região livre de campos. Assim, a expressão para a energia total U do íon será:

$$U = U_0 + qE_s s + qE_d d = m \frac{v_D^2}{2} \quad (1.16)$$

Onde v_D na equação 1.16 representa a velocidade do íon na entrada da região D , daí:

$$v_D = \sqrt{\frac{2}{m}(U_0 + qE_s s + qE_d d)} \quad (1.17)$$

Considerando $U_0 = \frac{m}{2} v_{0x}^2$, e substituindo na equação 1.17 temos:

$$v_D = \sqrt{v_{0x}^2 + 2 \frac{q}{m} E_s s + 2 \frac{q}{m} E_d d} \quad (1.18)$$

Então a equação para o Tempo-de-Vôo na região D pode ser expressa por:

$$t_D = \frac{D}{v_D} \quad (1.19)$$

$$t_D = \frac{D}{\sqrt{v_{0x}^2 + 2 \frac{q}{m} E_s s + 2 \frac{q}{m} E_d d}} \quad (1.20)$$

Para se obter as expressões de tempo-de-vôo para t_s , t_d , e t_D , na forma proposta por Wiley & McLaren [4], basta considerar a equação 1.2 e fazer

$v_{0x} = \sqrt{\frac{2U_0}{m}}$, substituindo então nas equações 1.10, 1.15 e 1.20.

O valor 1,02 presente nas equações propostas por Wiley & McLaren corresponde a um fator de correção experimental.

A partir das equações de tempo-de-vôo descritas, pode-se então perceber que o tempo-de-vôo de um íon pode ser expresso como sendo proporcional à raiz quadrada de sua razão massa/carga. Em virtude deste fato, pode-se inferir que o poder de resolução em massa de um espectrômetro TOF está diretamente relacionado com esta relação, de modo que quanto maior for a relação massa/carga, menor será o poder de resolução do espectrômetro.

2.1.2) – Resolução Espacial:

Em experimentos de espectrometria de massas por tempo, trabalha-se de modo a obter a melhor resolução espacial de vôo possível, uma vez que resolução espacial fornece a medida da capacidade que tem o espectrômetro de resolver massas. A focalização espacial está diretamente associada à posição inicial dos íons, de forma que um íon formado a uma distância menor do detector, irá adquirir uma menor energia do campo elétrico do que um íon que tenha sido gerado a uma distância superior do detector.

Supondo que a energia inicial dos íons formados seja desprezível, ou seja, $U_0 = 0$, as equações de tempo-de-vôo (t_s , t_d e t_D) podem ser reescritas da forma a seguir:

$$t_s = \frac{(2m)^{1/2}}{qE_s} (qE_s s) \quad (1.21)$$

$$t_d = \frac{(2m)^{1/2}}{qE_d} \left[U^{1/2} - (qE_s s)^{1/2} \right] \quad (1.22)$$

$$t_D = (2m)^{1/2} \frac{D}{2U^{1/2}} \quad (1.23)$$

E a equação 1.2 pode ser reescrita como:

$$U = qsE_s + qdE_d \quad (1.24)$$

Definindo-se k_0 como sendo:

$$k_0 = \frac{sE_s + dE_d}{sE_s} \quad (1.25)$$

E fazendo U em função de k_0 obtemos:

$$U = qk_0E_s s \quad (1.26)$$

Pode-se daí escrever a equação para o tempo-de-vôo total, equação 1.1, com $t(U_0=0, s)$, em termos de k_0 :

$$t(U_0=0, s) = (2m)^{1/2} \left\{ \frac{(qE_s s)^{1/2}}{qE_s} + \frac{|U^{1/2} - (qE_s s)^{1/2}|}{qE_d} + \frac{D}{2U^{1/2}} \right\} \quad (1.27)$$

Efetuada-se manipulações matemáticas de modo que o termo envolvendo $1/2 U^{1/2}$ fique em evidencia, e fazendo uso da equação 1.26, pode-se obter a seguinte expressão:

$$t(U_0=0, s) = \left(\frac{m}{2U} \right)^{1/2} \left\{ 2k_0^{1/2} s + 2 \frac{k_0^{1/2}}{k_0^{1/2} + 1} d + D \right\} \quad (1.28)$$

Derivando a equação 1.28 em relação a s e igualando a zero, ou seja, $\left(\frac{\partial t}{\partial s}\right)_{U_0=0,s}$, obtemos a seguinte expressão:

$$D = 2sk_0^{3/2} \left(1 - \frac{1}{k_0 + k_0^{1/2}} \frac{d}{s} \right) \quad (1.29)$$

Levando-se em conta que os valores de s , d e D são conhecidos, pois correspondem aos dados de geometria do espectrômetro, então é possível determinar k_0 pela equação 1.29 e por consequência obter a relação E_d/E_s através da equação 1.25.

O foco espacial é obtido a partir de ajustes na relação E_d/E_s . Considerando a condição em que os íons sejam formados no ponto médio da região de ionização I da figura 2.1, podemos extrair da expressão de k_0 a relação das diferenças de potenciais a serem aplicadas nas regiões de aceleração, a fim de serem obtidas as condições de foco espacial.

Utilizando-se da equação 1.25 e substituindo as expressões de E_d e E_s , dadas por $E_d = V_d/d$ e $E_s = V_s/ds$ tem-se então a equação para a relação entre os potenciais:

$$\frac{k_0 - 1}{2} = \frac{V_d}{V_s} \quad (1.30)$$

2.1.3) – Descrição dos componentes do espectrômetro:

O espectrômetro de massas por tempo-de-vôo utilizado neste trabalho consiste basicamente de uma câmara de vácuo em aço inox, acoplada a um

sistema de vácuo [5] composto por uma bomba mecânica (Leybold) e uma bomba turbomolecular de 1000L/s (Alcatel). Dispõe, além disso, de um sistema de bombeamento diferencial para a fonte de radiação, um sistema de posicionamento padrão, do tipo XYZ (MDC) e um sistema de válvulas micrométricas (Edwards) para introdução de gases. Foram utilizados dois sistemas distintos para a admissão das amostras no interior da câmara. No caso de amostras voláteis, utilizou-se uma agulha hipodérmica com cerca de 0,4 mm de diâmetro interno, acoplada a uma haste em aço inox, para se obter um jato molecular bem colimado, perpendicularmente, a uma pequena distância (10mm) do feixe de luz [1]. Para amostras pouco voláteis utilizou-se um forno descrito na seção 2.4

Internamente, o TOF é formado por um conjunto de grades de extração de alta transparência nominal ($\sim 88\%$) para elétrons e íons, nas quais é aplicado um campo elétrico de 500V/cm na região de ionização, uma lente de focalização para os íons, um tubo de voo de 25cm de comprimento e pares detectores de microcanaís (MCP) com um diâmetro de área ativa de 25mm.

A eletrônica utilizada no tratamento dos sinais gerados pelo espectrômetro, consiste basicamente de um par de pré-amplificadores rápidos (Ortec – 9301, 600 MHz), um par de discriminadores de sinal (Phillips - 6915), uma placa TDC (FastCom - P7886) e um micro computador dotado com os programas de aquisição de dados: MCDWin (FastCom) e Igor Pro 4.01 (WaveMetrics).

Na figura 2.2 mostramos um diagrama esquemático dos componentes do espectrômetro. Na figura 2.3 apresentamos uma foto do sistema câmara e componentes do espectrômetro. Pode-se observar a câmara de vácuo, o manipulador de amostras e o sistema de entrada de gases.

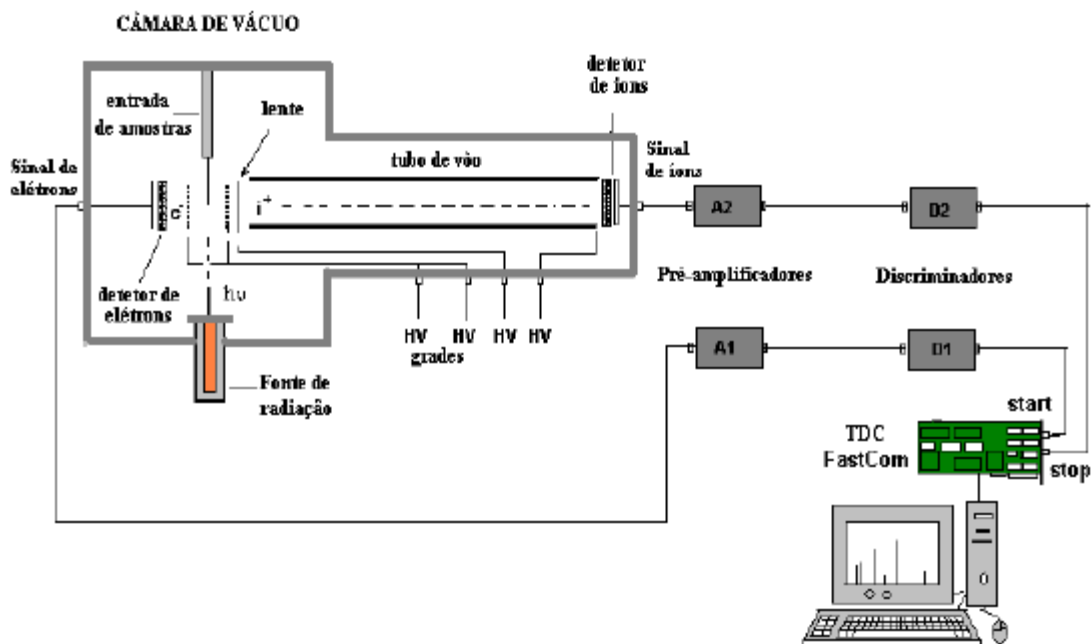


Figura 2.2 – Diagrama geral dos componentes do espectrômetro de massa por Tempo-de-Vôo.

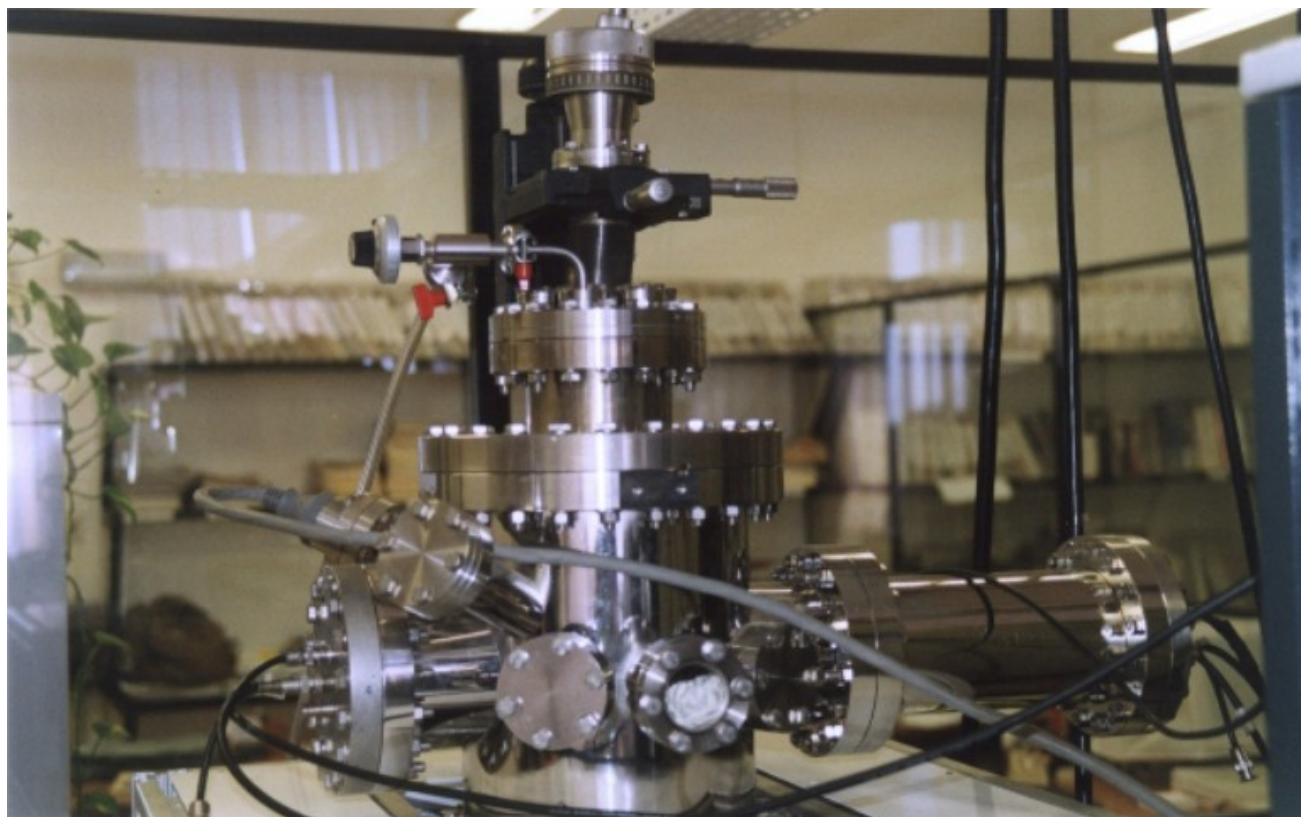


Figura 2.3 – Foto do sistema Câmara e componentes para Espectrometria de Massas por Tempo-de-Vôo.

2.1.4) – Parâmetros adotados na utilização do espectrômetro de Tempo-de-Vôo:

Os estudos de fotoionização e fragmentação iônica de moléculas, na região de valência, foram realizados em nosso laboratório por meio do uso de uma lâmpada de descarga em gás hélio ($E_{\text{HeI}} = 21.21 \text{ eV}$) como fonte de radiação. Na tabela 2.1 são mostrados valores típicos para os dos principais parâmetros e condições utilizadas no espectrômetro no decorrer dos experimentos [1].

Pressão de fundo da câmara	$< 2.0 \times 10^{-7} \text{ torr}$
Pressão de trabalho (c/ amostra)	$4.0 \times 10^{-6} \text{ torr p/ o limoneno}$
	$2.5 \times 10^{-5} \text{ torr, p/ a carvona}$
Tensão na grade de elétrons	+ 500V
Tensão na grade de íons	- 500V
Tensão na lente de focalização	- 950V
Tensão no tubo de vôo (Drift)	- 2924 V
Tensão no detector de elétrons	+ 3700 V
Tensão no detector de íons	- 4800 V

Tabela 2.1 – Parâmetros e condições utilizadas na realização dos experimentos no LIFE.

As tensões impostas aos elementos do espectrômetro, mostrados na tabela 2.1, foram definidas inicialmente a partir de simulações realizadas através do programa SIMION 3D 6.0 [6], onde se buscou uma condição de focalização em que todos os íons gerados pudessem alcançar o detector. Ajustes finos foram realizados durante a preparação de aquisição dos espectros. As simulações são apresentadas no item 2.2 com maiores detalhes.

2.2) Programa de Simulação SIMION 3D Versão 6.0:

O SIMION 3D versão 6.0, que trabalha em ambiente DOS é um programa de simulação computacional baseado na “ótica de íons ou partículas carregadas”. Este programa modela os problemas de óptica iônica (ou outras partículas carregadas) com simetria 2D e/ou assimetria 3D, utilizando potenciais eletrostáticos e/ou magnéticos.

Podem ser modelados sistemas complexos. Os íons ou partículas carregadas (com massas e cargas definidas) podem fluir em forma individual ou em grupos. Este programa permite a visualização da geometria dos eletrodos ou pólos simulados, os campos gerados calculados produzidos por esta geometria através de curvas de potencial, bem como a trajetória de partículas carregadas visualizadas como linhas traçadas ou pontos espaciais em movimento. Permite ainda a gravação de dados pré-definidos calculados e trabalha com repulsão de cargas. Possui uma linguagem de programação e utiliza arquivos de geometria. Funciona resolvendo a equação de Laplace [6] em forma numérica, utilizando o Método das Diferenças Finitas, no caso dos potenciais eletrostáticos. Neste método, o programa trabalha com as coordenadas cartesianas em 2D ou 3D e resolve a equação através da Diferenciação Numérica por Diferença Finita Central [6].

Com este programa, foi possível simular o espectrômetro de massas do tipo Tempo-de-Vôo utilizado na foto-fragmentação de moléculas de interesse fitoquímico, tais como o limoneno e a carvona, e as trajetórias dos fragmentos gerados.

Na figura 2.4 (a) exhibe-se, a título de exemplo, uma simulação das trajetórias de íons moleculares do $[\text{limoneno}]^+$ ($m/q = +136,22 \text{ u.m.}^a/q$) desenhadas em azul, gerados isotropicamente no eixo central da região de ionização da figura 2.4 e com energia cinética inicial de 20eV, para a geometria específica do TOF (marrom). Também são exibidas as curvas equipotenciais em vermelho, referentes ao campo gerado pela geometria e as tensões V aplicadas aos componentes do analisador de acordo com os parâmetros da tabela 2.1. Na figura 2.4 (b) mostra-se a mesma simulação, porém com uma visualização de um corte tridimensional do espectrômetro o que possibilita a visualização das trajetórias dos íons e das curvas equipotenciais. Pode-se notar a partir desta figura, que todos o íons e elétrons gerados na região de ionização são focalizados em direção aos seus respectivos detectores, com 100% de eficiência.

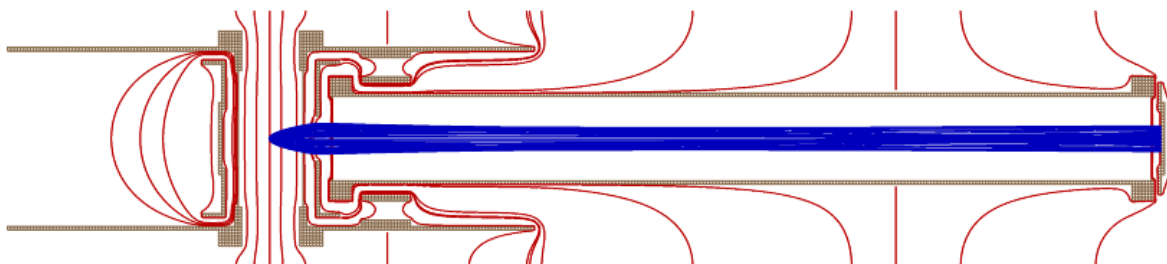


Figura 2.4 (a) – Simulação das trajetórias dos íons moleculares do limoneno (azul), com energia cinética de 20eV e as curvas de potenciais (vermelho) referentes ao campo gerado pela geometria e o valor de tensões aplicados aos componentes do TOF.

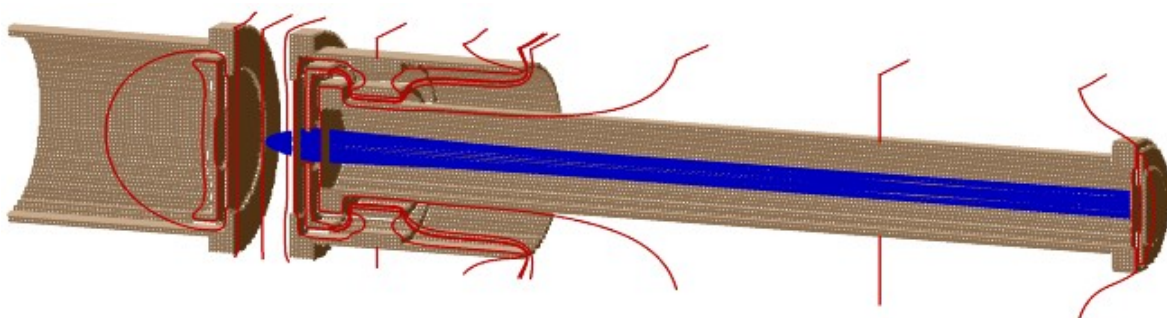


Figura 2.4 (b) – Simulação anterior, visualizada em corte tridimensional do componente.

2.3) Fonte de Radiação:

Nesta seção descreve-se a fonte de radiação ultravioleta de alto vácuo, utilizada nos experimentos deste trabalho.

Utilizou-se neste trabalho uma lâmpada de descarga em gás, de origem comercial, para o estudo da fragmentação iônica proveniente da excitação na camada de valência. Esta fonte de radiação (VSW - UV10, Scientific Instruments) consiste de um gás inerte passando através de uma célula sujeita à aplicação uma alta voltagem dc. O campo gerado dá origem a uma descarga capaz de excitar e/ou ionizar o gás. Quando do decaimento, o átomo emite um espectro de radiação característico do elemento. No caso do gás hélio, dois comprimentos de onda de radiação estão presentes: o primeiro deles, resulta do decaimento do hélio neutro excitado e o segundo, resulta do decaimento do hélio ionizado. A linha

mais intensa do hélio corresponde a uma energia de 21,21eV, sendo conhecida como a linha He I. Uma segunda linha é observada em 40,8eV, sendo conhecida como a linha He II. Entretanto, em condições normais de operação desta fonte, a linha de He II é praticamente desprezível quando comparada com a intensidade da linha de He I.

Apesar de apresentar a desvantagem de fornecer apenas duas linhas discretas de energia (no caso do hélio), este tipo de fonte apresenta uma grande vantagem em relação, por exemplo, a fontes de luz síncrotron: a ausência de harmônicos (fótons com uma certa energia E são normalmente acompanhados por fótons de energias $2E$, $3E$, $4E...$), muito comuns em linhas de luz de baixa energia em laboratórios síncrotron. Vale ressaltar que esta fonte de descarga pode ser usada com outros gases atômicos, a fim de acessar diferentes linhas de energia [1].

A utilização deste tipo de fonte de descarga requer, adicionalmente, o uso de um sistema de bombeamento diferencial, dada a necessidade serem mantidas pressões de gás inerte relativamente altas (10^{-2} torr) passando pela célula de ionização durante o experimento, ao passo que a câmara deve ser mantida em pressões muito inferiores, tipicamente na faixa de 10^{-6} a 10^{-8} torr [1].

2.4) Sistema de Vaporização de Amostras:

No caso do trabalho envolvendo amostras líquidas voláteis, utilizou-se uma agulha hipodérmica e uma válvula micrométrica, com o objetivo de gerar um feixe molecular bem colimado na região de interação com a radiação.

No caso de amostras pouco voláteis (sólidos ou líquidos com baixa pressão de vapor), entretanto, tornou-se necessário o desenvolvimento de um sistema de aquecimento capaz de vaporizar as amostras de forma controlada e eficiente. A construção do nosso sistema de vaporização baseou-se num projeto desenvolvido

inicialmente na Alemanha [7], visando à construção de um sistema de aquecimento de amostras sólidas para formação e deposição de filmes finos e posterior análise espectroscópica. A partir desta idéia básica, iniciou-se um estudo visando construir e testar um sistema que pudesse ser acoplado à nossa câmara, permitindo a realização de experimentos com amostras pouco voláteis. Um desenho esquemático do sistema de vaporização desenvolvido pode ser visto na figura 2.5.

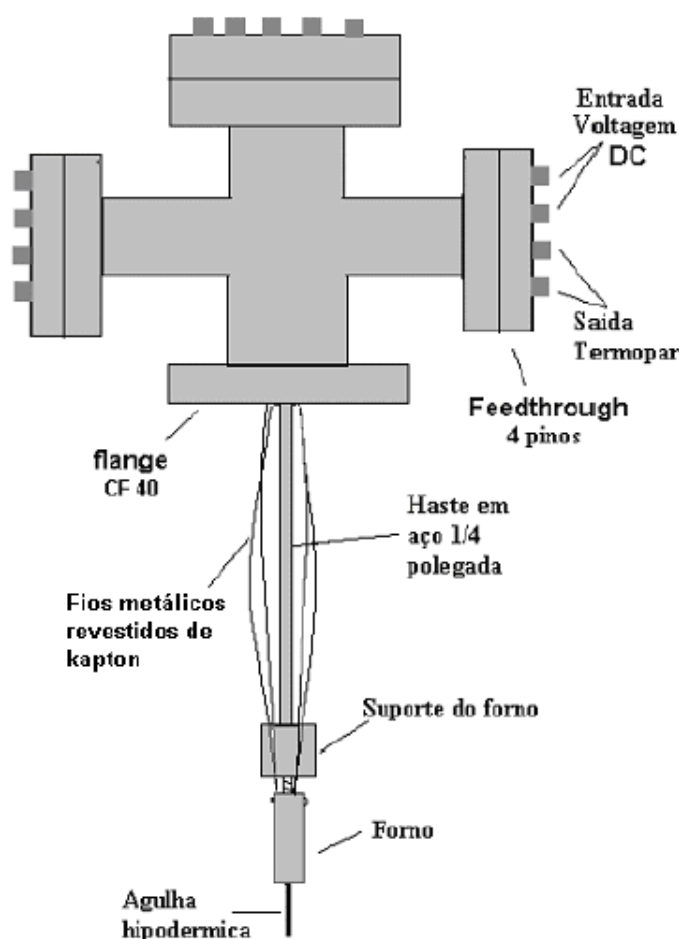


Figura 2.5 – Esquema do sistema de sublimação de amostras.

O forno consiste basicamente de um pequeno recipiente em aço inox capaz de acomodar uma quantidade máxima de aproximadamente 800mg de amostra por experimento. Esta quantidade de amostra se mostrou suficiente para, em alguns casos, manter a câmara com uma pressão de amostra adequada para até

dois dias de trabalho em experimentos ininterruptos. O container é envolvido por um fio de tungstênio suficientemente fino e isolado, de resistência ($\sim 3,5\Omega$), escolhido (após vários testes com fios de diferentes resistências) por sua rápida resposta, estabilidade e durabilidade. A utilização de uma fonte estável de baixa tensão DC (hp modelo 6284A), para aplicação de voltagens entre 0-10 V, assegura um aquecimento controlado do forno a temperaturas de até 350°C . A temperatura é medida por um termopar feito com o material cobre-constantan, acoplado a um multímetro digital calibrado para leituras de temperatura. Na saída do forno a amostra sublimada passa por uma agulha hipodérmica, também mantida aquecida, de 0,8mm de diâmetro interno, a fim de proporcionar um jato molecular bem colimado na região de ionização do espectrômetro. O alinhamento do sistema de vaporização acoplado ao espectrômetro foi realizado por meio de um manipulador de amostras comercial do tipo XYZ (MDC). Na figura 2.6 mostramos um gráfico experimental de calibração do forno. Pode-se perceber através deste gráfico a boa linearidade dos pontos. Além disso, em condições experimentais reais, este sistema apresentou uma excelente confiabilidade nas medidas de temperatura [1].

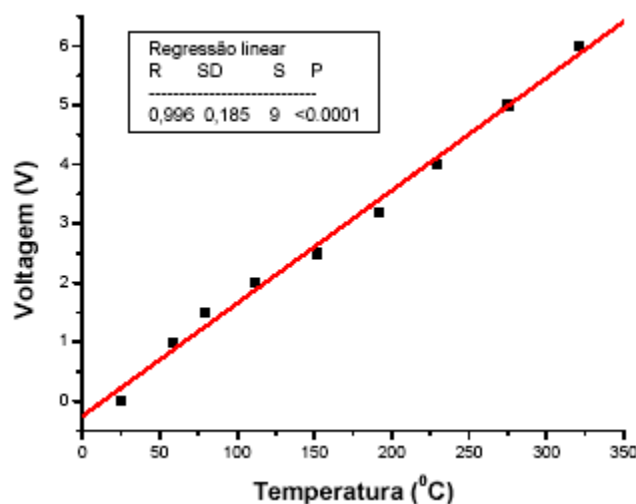


Figura 2.6 – Gráfico de calibração do sistema de aquecimento de amostras.

Os tempos de decaimento médio da temperatura do forno também foram analisados experimentalmente e podem ser visualizados na figura 2.7. O

decaimento da temperatura do forno quando desligada sua fonte de alimentação, como função do tempo mostra um decaimento aproximadamente exponencial, tal como esperado.

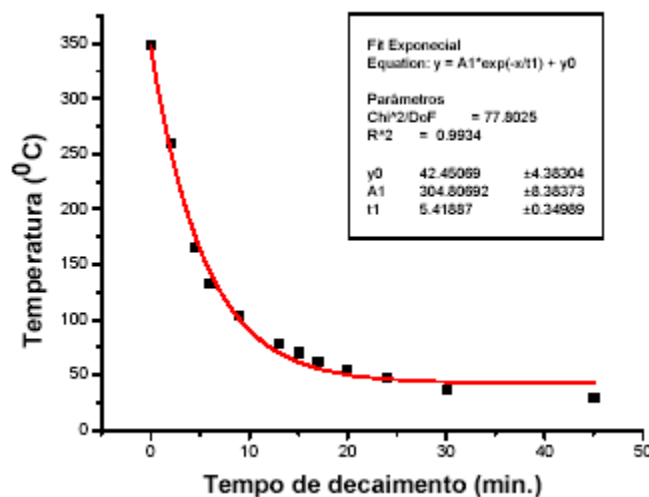


Figura 2.7 – Gráfico de decaimento da temperatura do sistema de aquecimento de amostras.

2.5) Referências:

- [1] LAGO A.F., **Tese de doutoramento**, IQ-UFRJ (2003).
- [2] MACIEL J.B., **Tese de doutoramento**, IQ-UFRJ (2000).
- [3] MACIEL J.B.; MORIKAWA E.; DE SOUZA G.G.B. **Proceed. Synchr. Radiat. Instrum.**, Thenth US National Conference (1997).
- [4] WILEY W.C.; MCLAREN I.H. **Rev. Sci. Instrum.**, 26, 1150 (1955).
- [5] HARRIS N.S., **Modern Vacuum Practice**, McGraw Hill (1989).
- [6] Manual do programa SIMION 3D versão 6.0.
- [7] ROCCO M.L.M, **Tese de doutoramento**, Freie Universitat Berlin, Germany (1990).

CAPITULO III – *TÉCNICA EXPERIMENTAL E METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE DADOS:*

3.1) **PEPICO:**

A técnica de coincidência simples, fotoelétron-fotoíon, conhecida como PEPICO (PhotoElectron Photolon Coincidence), consiste basicamente na detecção em coincidência de um fotoelétron ejetado a partir da ionização da molécula M e do íon correspondente produzido neste processo [1-3].



Devido à presença de um campo elétrico homogêneo na região de interação do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo, os elétrons e os íons gerados são acelerados em sentidos opostos. Ao ser detectado, o elétron dá origem a um sinal de inicialização na experiência, enquanto que o íon dá origem a um sinal de término. Estes sinais são devidamente amplificados e discriminados através de uma eletrônica rápida antes de atingir um conversor de sinais (TDC). Este dispositivo está apresentado de forma esquemática na figura 2.2. A partir da determinação dos tempos de vôo, os íons são analisados seguindo suas razões massa/carga. Como resultado, obtém-se um espectro de massas convencional da molécula. Espectros PEPICO de qualidade podem ser obtidos em tempos de aquisição relativamente curtos (poucos minutos em casos favoráveis), dependendo das condições experimentais e do tipo de amostra em estudo.

Neste tipo de técnica, todos os íons com tempo de vida suficientemente grande (da ordem de microssegundos) para percorrer todo o tubo de vôo e atingir o detector podem ser visualizados num espectro PEPICO. Entretanto, sabe-se que íons moleculares multiplamente carregados apresentam normalmente uma

natureza instável. Estes íons tendem a sofrer processos de rearranjo ou dissociação mesmo antes de alcançarem o detector. Neste sentido, a partir da necessidade de tentar entender estes processos, surgiram técnicas modernas de multi-coincidência (PIPICO, PEPIPICO, PEPIPIICO), capazes de fornecer informações importantes sobre os mecanismos de dissociação de espécies multiplamente ionizadas.

3.2) **Metodologias Utilizadas para o Tratamento dos Dados:**

3.2.1) – **Calibração dos espectros de Tempo-de-Vôo:**

Foram utilizados dois métodos para calibração em massa dos espectros TOF. No primeiro, determinou-se uma equação de calibração geral correspondente a uma determinada configuração do espectrômetro a partir da equação abaixo, refletindo o fato do tempo-de-vôo de um íon ser proporcional à raiz quadrada da sua razão massa/carga.

$$\mathbf{M} = \left(\frac{T - \beta}{\alpha} \right)^2 \quad (3.2)$$

Onde **M** representa a razão massa/carga (m/q) do íon e T é o tempo-de-vôo (em ns) do íon. Os parâmetros α e β são determinados experimentalmente a partir da obtenção de um espectro de tempo-de-vôo de um composto cujas massas sejam conhecidas. Por exemplo, num espectro PEPICO do CO_2 , obtido na energia de 21,21eV, as espécies: CO_2^+ , CO^+ e O^+ podem ser facilmente reconhecidas. Os tempos de vôo de pelo menos dois fragmentos conhecidos podem ser utilizados na resolução de um sistema de equações lineares do tipo:

$$\begin{cases} t_1 = \alpha\sqrt{m_1} + \beta \\ t_2 = \alpha\sqrt{m_2} + \beta \end{cases} \quad (3.3)$$

Onde t_1 e t_2 são os tempos de voo dos dois íons extraídos do espectro, e m_1 , m_2 são as suas respectivas massas. Substituindo-se os valores encontrados para os parâmetros α e β na equação 3.2 obtém-se a equação de calibração genérica do espectrômetro. Entretanto, dado o comportamento não linear do tempo-de-voo com relação às razões (m/q) dos íons, e o fato da resolução variar em função da massa dos fragmentos, o método descrito acima não se mostrou eficiente na caracterização de espectros obtidos para moléculas poliatômicas de elevado peso molecular, contendo fragmentos proximamente espaçados entre si.

Fez-se necessário, portanto, o uso de uma metodologia adicional para a calibração de espectros complexos. Esta metodologia consiste na utilização da equação de calibração 3.2 para visualização inicial do espectro em massas. A seguir são selecionados do espectro TOF os tempos de voo do maior número de fragmentos dos quais suas razões m/q possam ser inequivocamente determinadas a partir da fórmula estrutural da molécula. Finalmente, com o conjunto de pares de dados ($\text{TOF} \times m/q$) selecionados pode ser obtida uma função quadrática que melhor descreva este sistema. A partir dos parâmetros desta função obtém-se uma nova equação de calibração do espectrômetro do tipo:

$$m/q = A + B_1T + B_2T^2 \quad (3.4)$$

Onde T é o tempo-de-voo e os coeficientes A , B_1 e B_2 são os parâmetros da função ajustada.

3.2.2) – Expressão para o Cálculo da Energia Cinética dos fragmentos:

Considerando uma espécie iônica de carga q e massa m sujeita a um campo elétrico E de acordo com a figura abaixo:

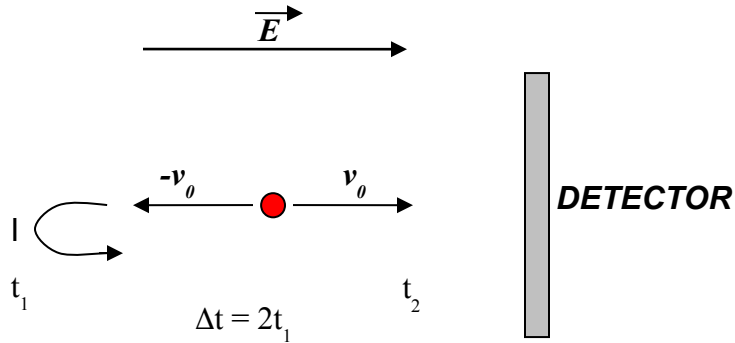


Figura 3.1 – Esquema de uma partícula carregada sujeita a um campo elétrico.

A partir da física básica podemos dizer que força que atua sobre esta partícula é expressa por:

$$qE = ma \quad (3.5)$$

Então a aceleração a pode ser escrita como:

$$a = \frac{qE}{m} \quad (3.6)$$

Considerando a equação das velocidades:

$$v = v_0 + at \quad (3.7)$$

Supondo a velocidade $v = 0$ no tempo t_1 (figura 3.1) e substituindo a temos:

$$0 = -v_0 + \frac{qEt}{m} \leftrightarrow t_1 = \frac{v_0 m}{qE} \quad (3.8)$$

$$\Delta t = 2 \frac{v_0 m}{qE} \quad (3.9)$$

A energia cinética U_0 é definida como:

$$U_0 = \frac{mv_0^2}{2} \quad (3.10)$$

Reescrevendo a equação 3.10:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2U_0}{m}} \quad (3.11)$$

Substituindo a equação 3.11 na equação 3.9, teremos:

$$\Delta t = \frac{2\sqrt{2U_0m}}{qE} \quad (3.12)$$

Isolando U_0 na equação 3.12 obtêm-se a expressão para a energia cinética:

$$U_0 = \frac{\Delta t^2 q^2 E^2}{8m} \quad (3.13)$$

Onde Δt é expresso em segundo, $q = q_0/e$ em Coulomb, m em quilogramas, E em Volt por metro e U_0 em Joules.

Nos espectros obtidos no Laboratório de Impactos de Fótons e Elétrons, o campo elétrico na região de ionização do TOF foi: $E = 50.000V/m$. Assim, substituindo os valores das constantes na equação 3.13, temos:

$$U_0 \approx \frac{0,04\Delta t^2 q_0}{m} \quad (3.14)$$

Onde U_o é expresso em eV, Δt representa a largura a meia altura de um pico (FWHM) num espectro em nanosegundos, q_o é a carga do fragmento em unidades atômicas e m é a massa molecular em unidades de massa atômica.

O teste visando verificar a qualidade da equação 3.14 foi realizado a partir de espectros de argônio. Foi obtido um valor de aproximadamente 38meV para o íon Ar^+ , em excelente acordo com o valor médio de energia cinética obtido assumindo-se uma distribuição de Maxwell, $3/2(kT)$, onde k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura (em Kelvin).

3.2.3) – Cálculo da Energia Cinética dos fragmentos:

O espectrômetro de Tempo-de-Vôo foi desenvolvido de modo a obedecer às condições de focalização espacial, propostas por Wiley e McLaren [4]. Dentro destas condições, o alargamento dos picos no espectro deve-se majoritariamente à energia cinética liberada (KER) pelos fragmentos carregados. Então os valores calculados estão no limite superior devido aos desvios da idealidade [5].

Do ponto de vista prático, através do programa OriginPro versão 7.0, a metodologia utilizada para obtenção das energias cinética dos fragmentos que geram os picos, segue as seguintes etapas:

- (i) Selecionar o pico referente ao fragmento iônico a ser estudado no espectro obtido em contagens versus tempo-de-vôo.
- (ii) Efetuar a integral do perfil do pico.
- (iii) Observar a largura à meia altura de um pico (FWHM) no espectro, em nanosegundos (ns).
- (iv) Transforma-se este valor $\Delta t = \text{FWHM}$, para U_o através da equação 3.14.

3.2.4) – *Análise dos fragmentos do limoneno e da carvona:*

Como anteriormente descrito, utilizou-se neste trabalho uma fonte de radiação que produz luz ultravioleta de alta energia (Ultravioleta de Vácuo). Espera-se, portanto, que espectros de massas e a fragmentação de uma molécula obtida com esta radiação sejam diferentes daqueles espectros e fragmentações obtidas com o uso de outra fonte de energia.

Partindo da razão m/q observada para os picos presentes nos espectros de massas, propõe-se, a partir de cálculos do esqueleto molecular, os prováveis fragmentos que geram estes picos.

Comparações podem ser feitas a partir dos espectros do limoneno e da carvona catalogados no NIST (National Institute of Standards and Technology) [6].

3.3) Referências:

- [1] SANTOS A.C.F.; LUCAS C.A.; DE SOUZA G.G.B.; ***J. Electr. Spectrosc. Relat. Phenom.*** 114-116, 115 (2001).
- [2] COOPER L.; RENNIE E.E.; SHPINKOVA L.G.; HOLLAND D.M.P.; SHAW D.A. ***Int. Journ. Mass Spectrom.*** 220, 359 (2002).
- [3] LAGO A.F.; COUTINHO L.H.; MARINHO R.R.T.; NAVES DE BRITO A.; DE SOUZA G.G.B. ***Chem. Phys.*** , submetido (2003).
- [4] WILEY W.C.; MCLAREN I.H. ***Rev. Sci. Instrum.***, 26, 1150 (1955).
- [5] LUCAS C.A., ***Tese de doutoramento***, IQ-UFRJ (2003).
- [6] NIST CHEMISTRY WEBBOOK, Standard Reference Database Number 69 (2003).

4.1.1 – Espectros obtidos através da técnica PEPICO:

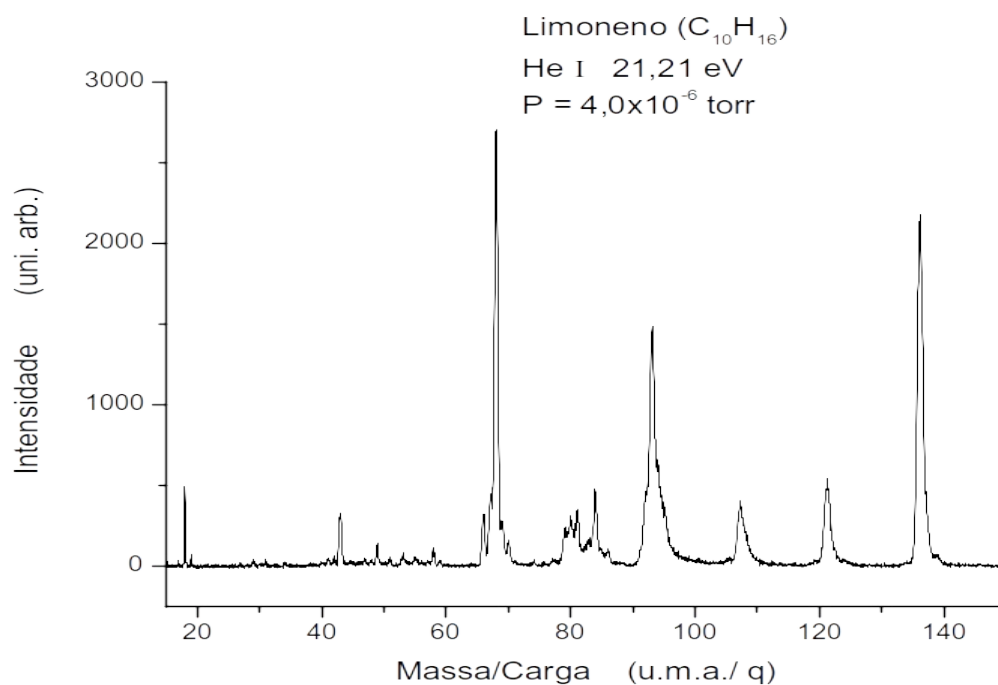


Figura 4.2 – Espectro PEPICO do limoneno na região de valência externa ($h\nu = 21,21\text{eV}$).

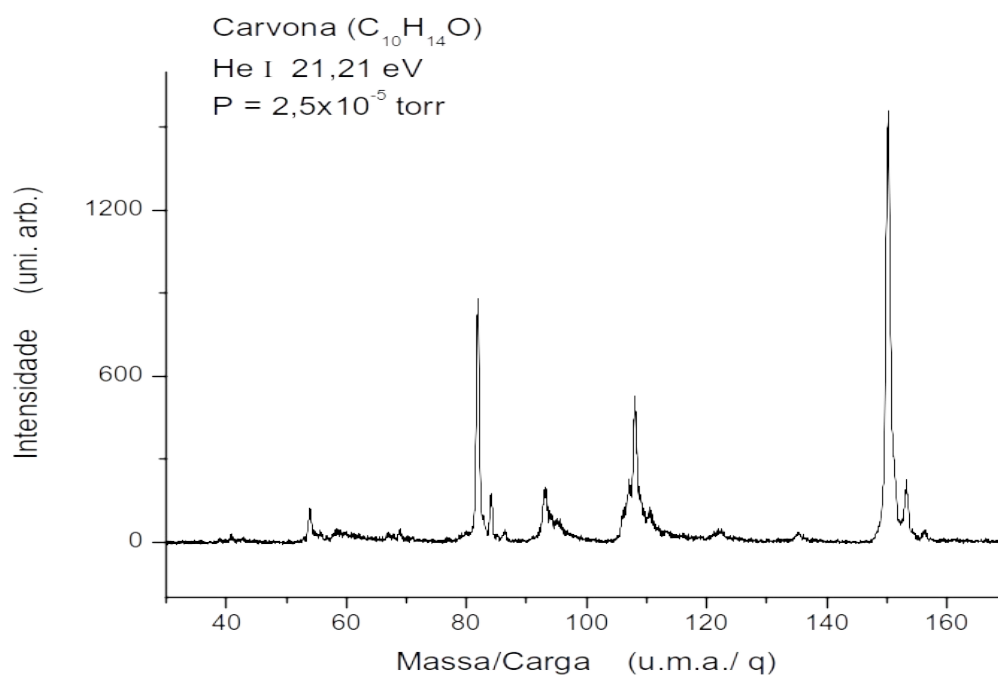


Figura 4.3 - Espectro PEPICO da carvona na região de valência externa ($h\nu = 21,21\text{eV}$).

4.1.2 – Análise de fragmentação e energia cinética dos fragmentos(U_0):

A partir dos espectros das figuras 4.2 e 4.3, apresentamos nas tabelas 4.1 e 4.2, para o limoneno e a carvona respectivamente os fragmentos mais representativos gerados nos espectros PEPICO, assim como a energia cinética liberada. A energia cinética foi calculada diretamente através do espectro PEPICO seguindo um procedimento descrito no apêndice B.

Limoneno			
Fragmentos	m / q	U_0 (eV)	Ordem de intensidade dos Picos
$[C_{10}H_{16}]^+$	136	0,08	2°
$[C_9H_{13}]^+$	121	0,15	4°
$[C_8H_{11}]^+$	107	0,16	6°
$[C_7H_9]^+$	93	0,21	3°
$[C_6H_{12}]^+$	84	0,12	5°
$[C_6H_9]^+$	81*	0,20	6°
$[C_6H_8]^+$	80*	0,11	8°
$[C_5H_8]^+$	68	0,15	1°
$[C_3H_7]^+$	43	0,21	7°

Tabela 4.1 – Fragmentos representativos do limoneno, incluindo energia cinética.

* - Picos conjugados.

Carvona			
Fragmentos	m / q	U_0 (eV)	Ordem de intensidade dos Picos
$[C_{10}H_{14}O]^+$	153**	0,04	4°
$[C_{10}H_{14}O]^+$	150	0,05	1°
$[C_7H_8O]^+$	108	0,09	3°
$[C_7H_9]^+$, $[C_6H_5O]^+$	93	0,19	5°
$[C_5H_6O]^+$	82	0,08	2°
$[C_3H_2O]^+$	54	0,24	6°

Tabela 4.2 – Fragmentos representativos da carvona, incluindo energia cinética.

** - Pico de impureza ou isótopo com $m / q = 153$ uma/q.

4.1.3 – Espectros de massas referência, catalogados na base NIST [3]:

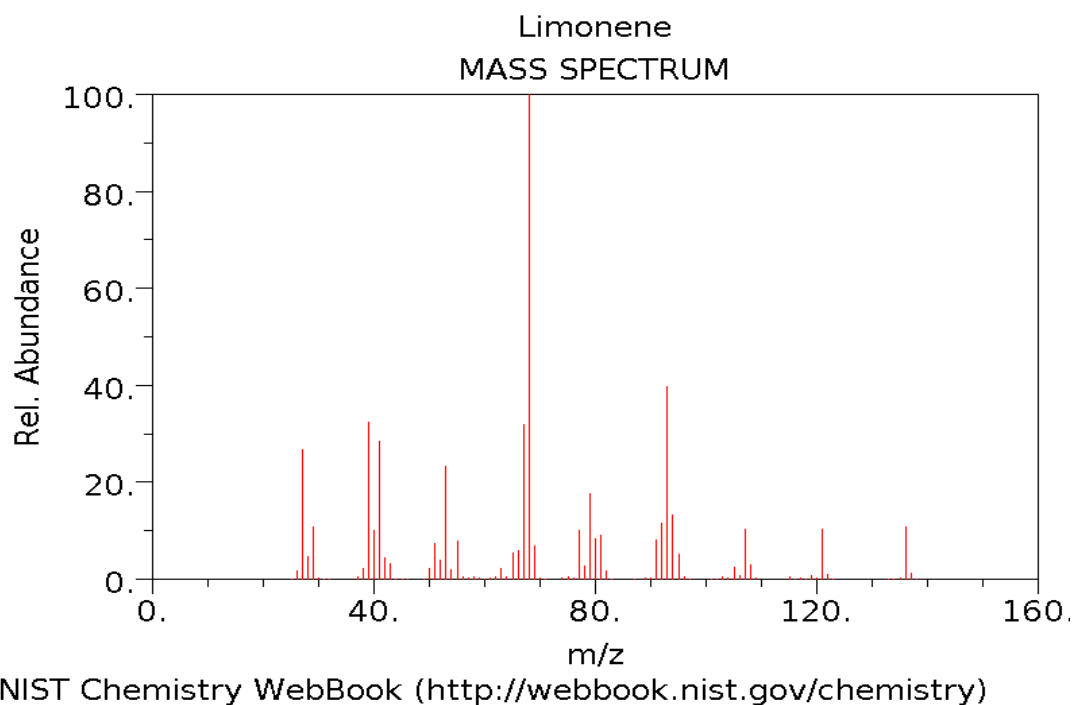


Figura 4.4 – Espectro de massas do limoneno por ionização com impacto de elétrons de energia cinética $U=70\text{eV}$ [3].

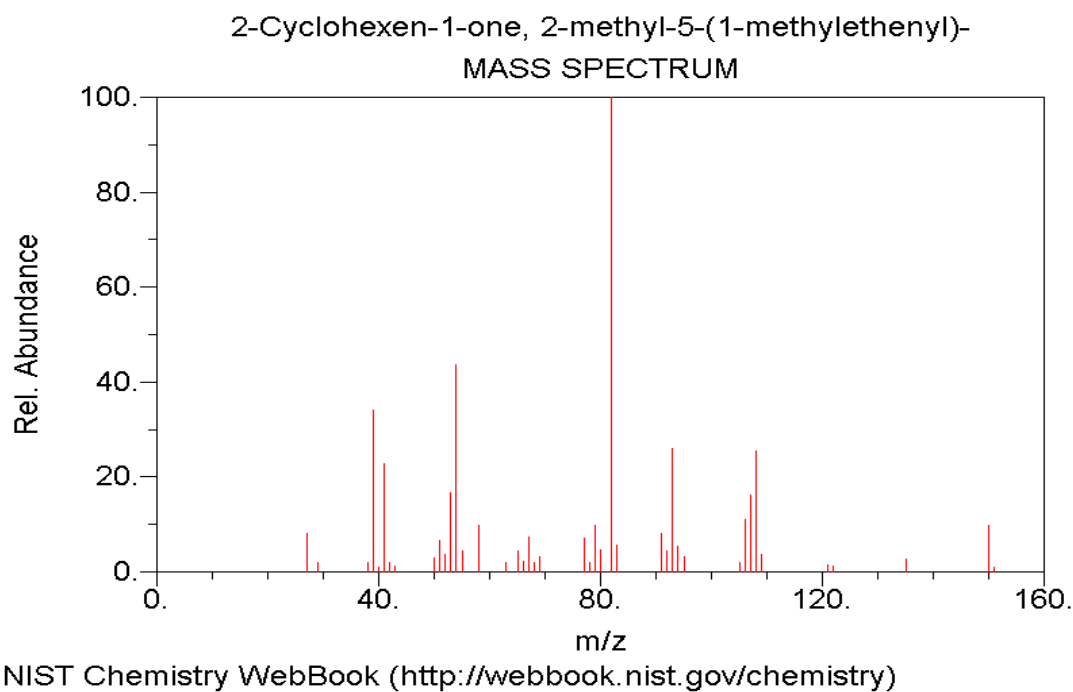


Figura 4.5 – Espectro de massas da carvona por ionização com impacto de elétrons de energia cinética $U=70\text{eV}$ [3].

4.1.4 – Análise dos resultados obtidos através da técnica PEPICO e comparação com os espectros de referência:

Para a ionização a partir de fótons de energia de 21,21eV, espera-se que os fragmentos gerados sejam provenientes da ionização simples de elétrons de valência externa, uma vez que esta energia não é suficiente para gerar estados duplamente ionizados nestas amostras. Em energias mais elevadas, logicamente os processos de ionização dupla e tripla podem apresentar uma importância mais significativa, levando a um aumento de fragmentação da amostra.

Esperam-se, portanto, diferenças em relação ao espectro obtido por bombardeio de elétrons, como é o caso do espectro de referência catalogados no NIST, obtidos por ionização através de impacto de elétrons com energia cinética igual a 70eV [3].

Os espectros do limoneno e da carvona obtidos no presente trabalho apresentam entretanto semelhanças em relação àqueles obtidos por impacto de elétrons de 70eV. Porém algumas diferenças são perceptíveis.

Constata-se, por exemplo, que para o limoneno os espectros apresentam como pico mais intenso o fragmento de razão $m/q = 68 \text{ uma/q}$. Comprovando assim ser esse o fragmento mais estável energeticamente nas distintas técnicas de espectrometria de massas.

A grande intensidade deste fragmento de razão $m/q = 68 \text{ uma/q}$ indica uma possível fragmentação por um mecanismo semelhante a uma reação retro Diels–Alder [4] para o íon molecular do limoneno [5] conforme mostramos na figura 4.6 a seguir:

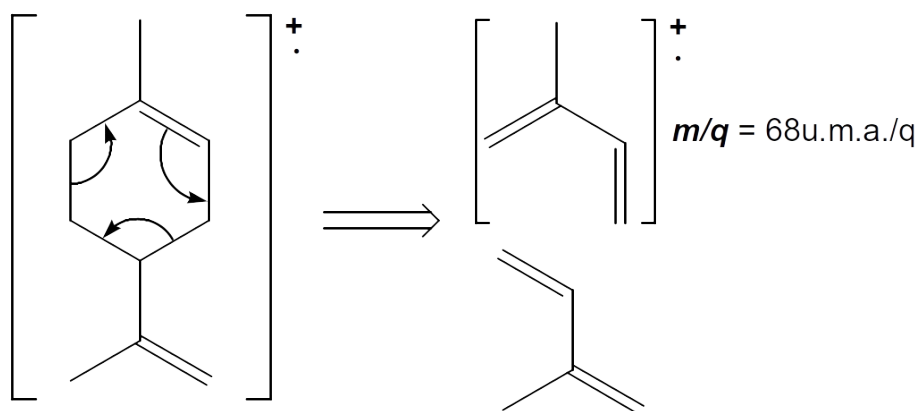


Figura 4.6 – Mecanismo retro Diels-Alder de fragmentação do limoneno.

Porém numa condição mais branda de ionização, que é o caso do espectro obtido com fótons de $h\nu = 21,21\text{eV}$, o pico do íon molecular do limoneno de razão massa/carga $m/q = 136 \text{ uma/q}$ é mais intenso quando comparado ao mesmo pico de íon molecular do espectro de referência da base NIST. Assim a utilização de fótons para energias de ionização da região da camada de valência externa ($h\nu=21,21\text{eV}$), favorece a observação do pico do íon molecular do limoneno.

Devemos salientar que há uma leve contaminação da amostra de limoneno por água, observada por um pico delgado de razão $m/q = 18 \text{ uma/q}$ e que corresponde ao pico do íon molecular da água. Não houve nenhum inconveniente na obtenção do espectro dessa amostra, devido essa contaminação que pode ser atribuída ao fato da amostra de limoneno ter sido obtida através da purificação de um extrato de óleos essenciais através de arraste de vapor d'água. Uma cromatografia a gás da amostra de limoneno revelou que esta apresentava 96% de pureza em limoneno.

Para o espectro de limoneno levantado experimentalmente observa-se que em regiões de razão m/q menores que a razão $m/q = 68 \text{ uma/q}$, esta não apresenta picos muito intensos e representativos, à exceção do pico do fragmento de razão $m/q = 43 \text{ uma/q}$. Isso não ocorre no espectro de referência da base

NIST que para esta região do espectro referente aos menores fragmentos, constata-se alguns picos de boa intensidade relativa.

Observa-se que para a carvona, utilizando-se fótons de 21,21eV, o pico de maior intensidade corresponde ao íon molecular de razão $m/q = 150 \text{ uma/q}$. Isso demonstra que essa espécie é a mais estável nestas condições, diferentemente do espectro de referência da base NIST onde o pico referente a razão $m/q = 150 \text{ uma/q}$, não é tão intenso e o pico de maior intensidade é o de razão $m/q = 82 \text{ uma/q}$. Já este fragmento referente a razão $m/q = 82 \text{ uma/q}$ é o segundo mais intenso no espectro obtido no presente trabalho, o que demonstra ser este também energeticamente bem estável. Em regiões de razão m/q menores que a razão $m/q = 82 \text{ uma/q}$, o espectro obtido neste trabalho não apresenta picos muito representativos à exceção do referente ao fragmento de razão $m/q = 54 \text{ uma/q}$. Isso não ocorre no espectro de referência, que apresenta alguns picos de boa intensidade relativa nesta região de menores fragmentos.

O pico referente ao fragmento de razão $m/q = 93 \text{ u.m.a./q}$, é encontrado em todos os espectros de limoneno e carvona tanto os obtidos experimentalmente no presente trabalho quanto nos espectros de referência da base NIST. Como a carvona apresenta um esqueleto de carbono idêntico ao do limoneno a exceção do grupamento cetona, tal pico pode ser derivado de um fragmento similar ao que gera o mesmo pico no espectro do limoneno.

De uma forma geral, obtiveram-se bons espectros de massas para os mono-terpenos analisados e com uma boa correlação em termos de fragmentos em comparação com espectros catalogados na literatura. Isso demonstra um bom poder de análise de nosso equipamento quando empregadas amostras de peso moleculares médios, em especial para dois compostos de grande interesse em fito-química.

4.3 – Referências:

- [1] HAKIM I.A., HARRIS R.B., RITENBAUGH C., **Nutr. Cancer**, 37, 161 (2000).
- [2] ZHENG G.Q., KENNEY P.M., LAM L.K.T., **Planta Med.**, 58, 338 (1992).
- [3] NIST CHEMISTRY WEBBOOK, Standard Reference Database Number 69 (2003).
- [4] SIVERSTEIN R.M., BASSLER G. C., MORRILL T.C, **Identificação Espectrométrica de Compostos. Orgânicos**, Ed. Guan. Koogan, pág.16, (1994).
- [5] HARRIS D., MCKINNON S., BOYD R.K., **Organic Mass Spectrometry**, 14, NO. 5, 265, (1979).

CAPITULO V – SIMULAÇÕES DO VÔO DE ÍONS MOLECULARES
DO LIMONENO E DA CARVONA:

5.1 – Objetivos & Simulações:

Simulações foram realizadas utilizando o programa SIMION 3D versão 6.0 objetivando observar o comportamento dos íons moleculares do limoneno e da carvona submetidos às tensões elétricas aplicadas aos componentes do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo. Reproduzimos assim as condições de operação do espectrômetro, simulando o voo de partículas submetidas às condições usadas experimentalmente.

Estas simulações através do SIMION visam obter dados no intuito de otimizar o funcionamento do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo que opere baseado nas condições de focalização de Wiley e McLaren. Podem permitir, além disso, uma melhor compreensão do funcionamento da técnica de tempo de voo.

O SIMION 3D versão 6.0 realiza uma série de cálculos [1] através de métodos computacionais apropriados, como já dito no item 2.2. Assim, em uma região delimitada por uma grade contendo um conjunto definido de pontos, é feito um desenho da geometria do componente a ser simulado. O SIMION refina a geometria desenhada, criando assim uma base de cálculo que, a partir de valores de potenciais aplicados aos elementos geométricos definidos como eletrodos, simula o campo elétrico gerado através da aplicação de potenciais elétricos. Calculam-se daí as trajetórias das partículas carregadas imersas neste campo elétrico.

O SIMION possibilita também uma ampla visualização das trajetórias e curvas equipotenciais, além de fornecer arquivos que contém os vários dados possíveis de serem calculados, contando ainda com opção de aprimoramento da precisão dos cálculos [1].

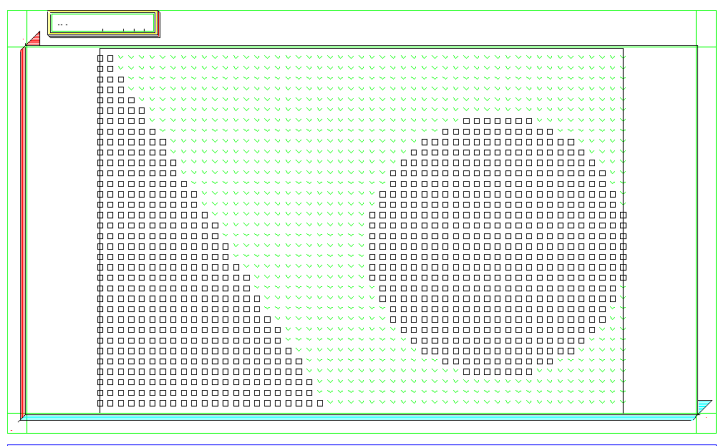


Figura 5.1 – Grade planar base, contendo uma “geometria”, e um certo numero de pontos eletrodos (cor negra) e não eletrodos (cor verde) definidos. Em uma simulação em 3D, utiliza-se uma grade tridimensional [1].

Para reproduzirmos uma condição de ejeção de íons proveniente da fotoionização adotamos dois modos, onde simplificadaamente simulamos determinadas condições para geração e ejeção destes íons na região de ionização/extração do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo. Apresentamos na tabela 5.1 abaixo, um conjunto de tensões aplicadas aos elementos do espectrômetro:

Tensão na grade de elétrons	+ 500V
Tensão na grade de íons	- 500V
Tensão na lente de focalização	- 950V
Tensão no tubo de vôo (Drift)	- 2924 V
Tensão no detector de elétrons	+ 3700 V
Tensão no detector de íons	- 4800 V

Tabela 5.1 – Tensões aplicadas aos elementos do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo.

5.2 – Simulação & Modo de Ejeção Um (1):

Um primeiro modo simplificado adotado, chamado de modo de ejeção 1, baseia-se numa visão de um corte planar do analisador na qual considera-se uma ejeção iônica que ocorre em todas as direções divergindo circularmente (ou esfericamente em 3 dimensões) de um ponto que é central na região de ionização do analisador (região entre as grades). Considerando-se que as moléculas ionizadas possuam energia cinética inicial ao serem ionizadas, realizamos simulações simplificadas em um plano com a ejeção em diferentes orientações conforme demonstra o esquema da região de ionização para ejeção de íons conforme a figura 5.2, um zoom da região entre grades da figura 5.3.

As energias cinéticas iniciais definidas para as simulações dos vãos destas partículas correspondem a $U_0 = 0,08\text{eV}$; $0,20\text{eV}$; $2,00\text{eV}$ e $20,0\text{ eV}$, onde o valor $U_0 = 0,08\text{eV}$ corresponde à energia cinética obtida experimentalmente para o íon molecular do limoneno. Ver tabela 4.1 e 4.2.

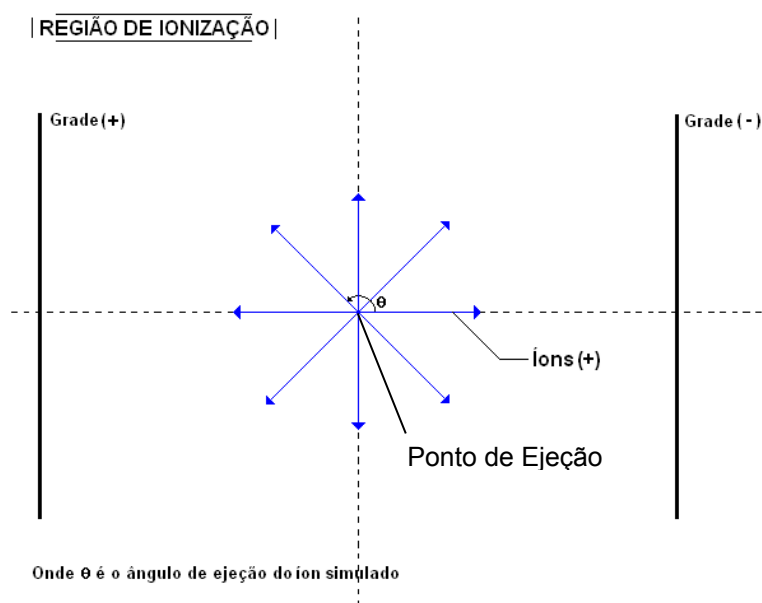


Figura 5.2 – Esquema do modo que simula o ponto de ejeção de íons carregados em vários ângulos θ , numa aproximação da região central de ionização do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo. Modo de ejeção 1.

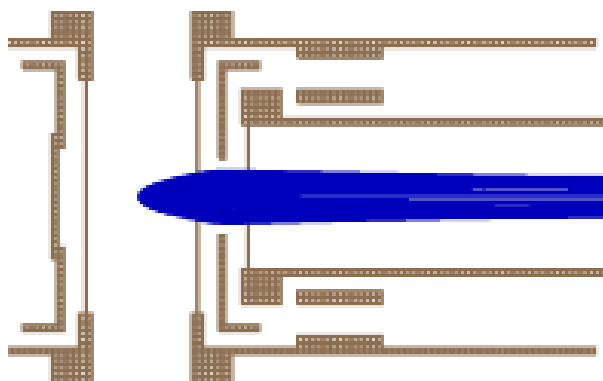


Figura 5.3 – Região de ionização do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo, onde partem os íons simulados (trajetórias desenhadas em cor azul).

Foram simuladas as trajetórias dos íons moleculares do limoneno de massa molecular igual a 136,22 *u.m.a.* e da carvona de massa molecular igual a 150,22 *u.m.a.*. Para efeito comparativo, simulou-se o vôo do próton (H^+) de massa igual a 1,00 *u.m.a.*. Considerou-se a carga q como igual a (+1) para todas as partículas simuladas.

O SIMION possibilita selecionar um determinado grau de precisão dos cálculos efetuados para as trajetórias das partículas. Nas simulações realizadas, a fim de aumentar a precisão dos cálculos, usou-se uma geometria com um valor de 10 pontos por milímetro, além de trabalharmos com o grau 12 (doze) para os cálculos dos vôos dos íons estudados.

Através das simulações obtém-se, para cada valor da energia cinética inicial do íon, gráficos relacionando o tempo-de-vôo dos íons com ângulos de ejeção. Verificamos que cada distribuição destes íons apresentava uma forma Gaussiana, possibilitando ver facilmente a diferença máxima entre o tempo-de-vôo dos íons ejetados em todas as orientações de um plano (Δ TOF). Assim os íons ejetados a 180° , ou seja na direção contrária ao detector de íons, possuem o maior tempo-de-vôo (TOF) enquanto que os ejetados a 0° , orientados para o detector de íons, possuem o menor tempo-de-vôo.

Isso a princípio nos fornece uma idéia do alargamento dos picos devido somente à ejeção esférica ou isotrópica dos íons moleculares que divergem de um ponto de ionização. A colisão entre um fóton e uma molécula neutra é representada esquematicamente na figura 5.4 a seguir.

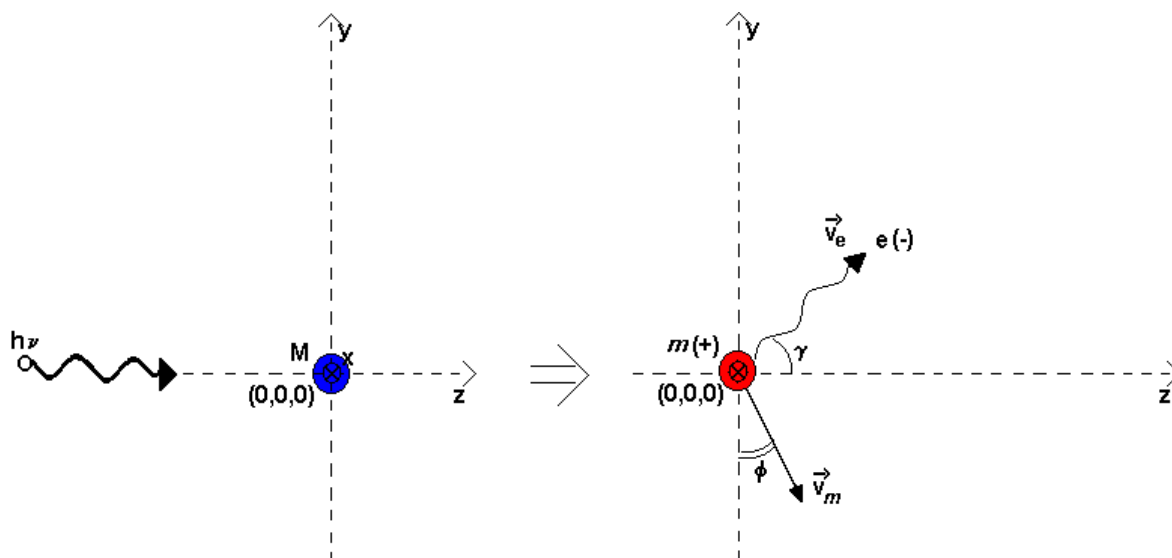


Figura 5.4 – Esquema da colisão entre uma molécula (M) neutra com um fóton (hv) e posterior ionização e espalhamento isotrópico de elétron (e⁻) e molécula ionizada (m), de coordenadas (x,y,z) referente ao espectrômetro por Tempo-de-Vôo.

Na condição de operação de um espectrômetro de massa por Tempo-de-Vôo operando segundo as condições de focalização de Wiley e McLaren, o alargamento de picos ocorre possivelmente devido às energias cinéticas intrínsecas, associadas ao mecanismo de fragmentação [2].

A seguir mostramos os resultados obtidos através das simulações, referentes ao primeiro modo de ejeção apresentado:

Limoneno

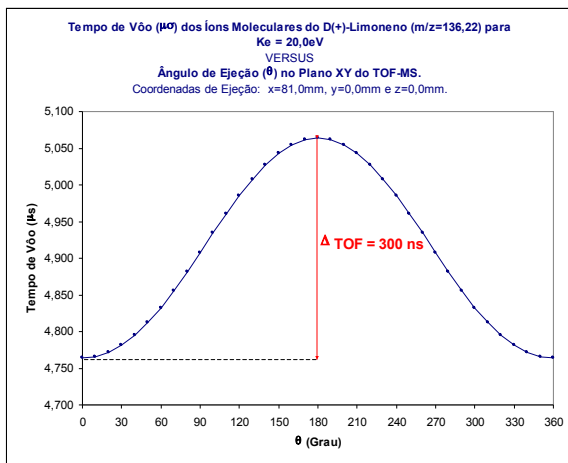


Gráfico 5.1 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{limoneno}]^+$ com $U_0 = 20,0\text{eV}$.

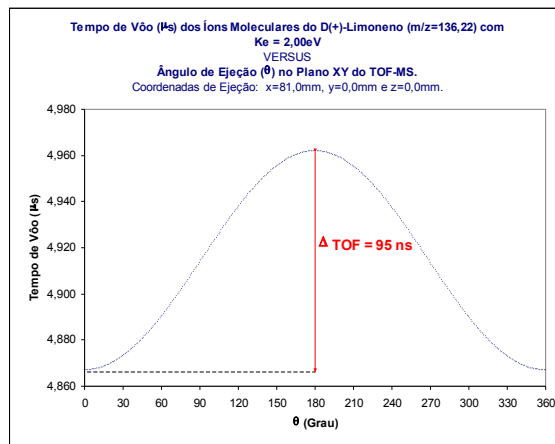


Gráfico 5.2 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{limoneno}]^+$ com $U_0 = 2,00\text{eV}$.

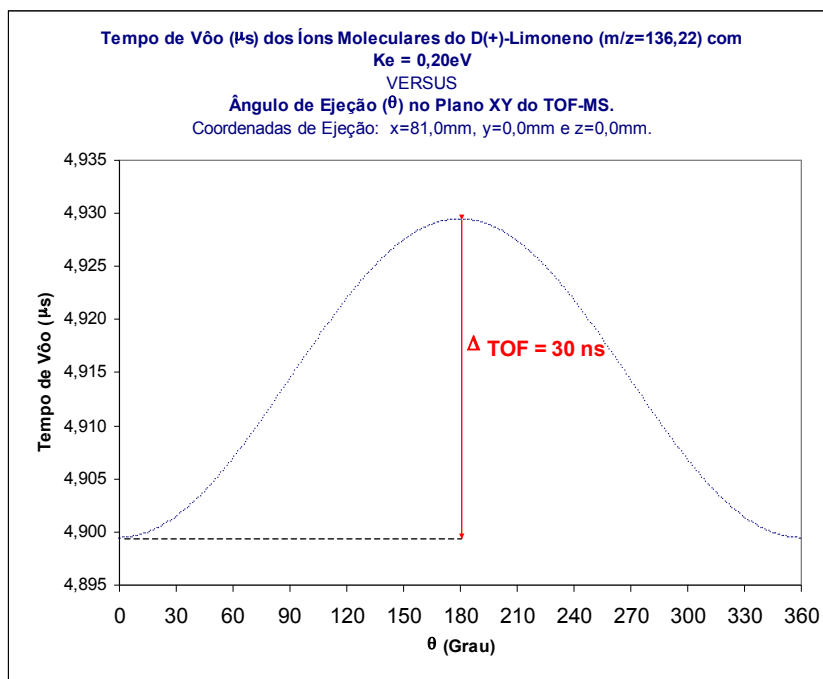


Gráfico 5.3 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{limoneno}]^+$ com $U_0 = 0,20\text{eV}$.

Limoneno

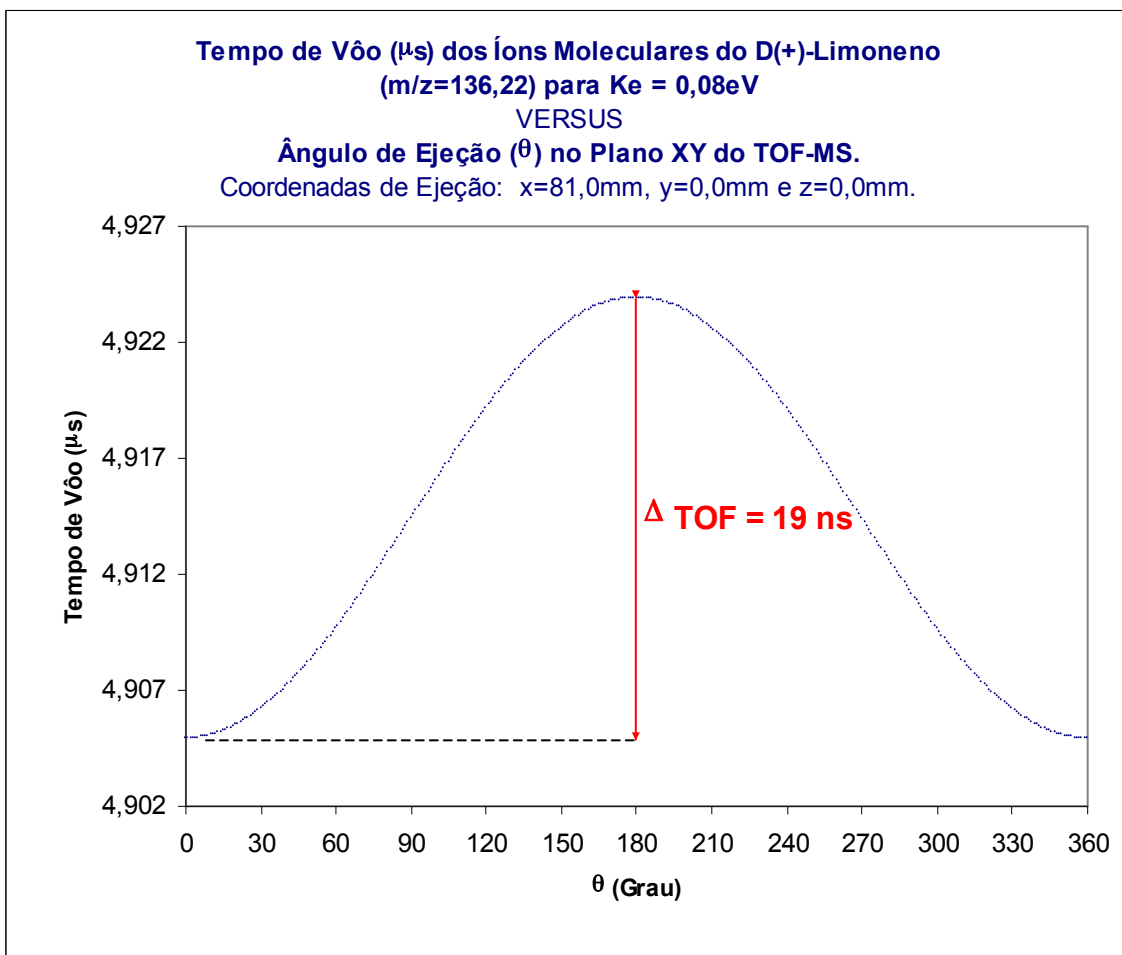


Gráfico 5.4 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{limoneno}]^+$ com $U_0 = 0,08\text{eV}$.

Carvona

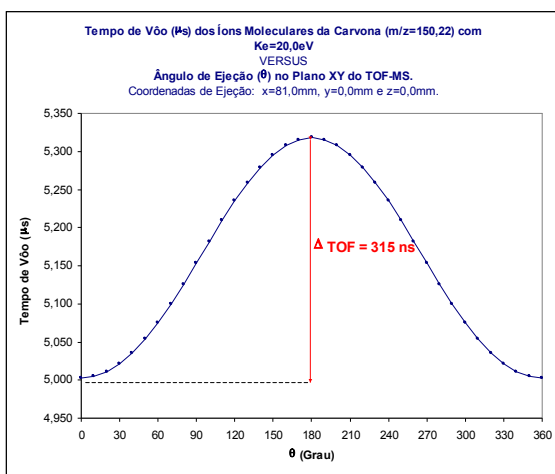


Gráfico 5.5 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{carvona}]^+$ com $U_0 = 20,0\text{eV}$.

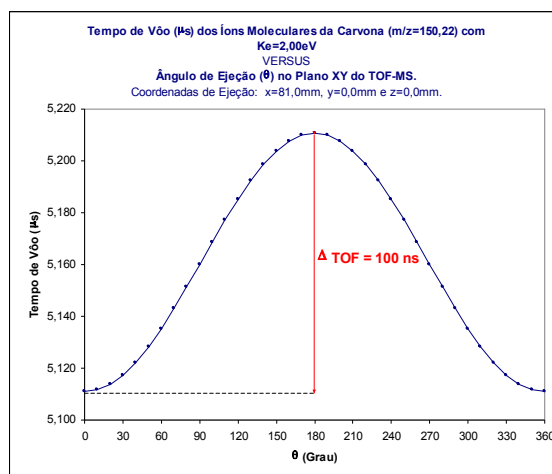


Gráfico 5.6 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{carvona}]^+$ com $U_0 = 2,00\text{eV}$.

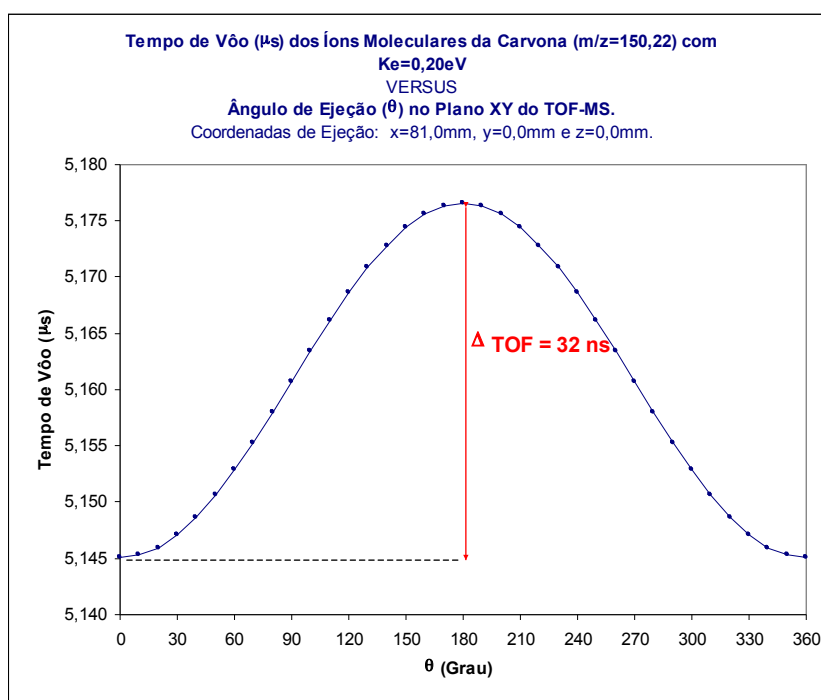


Gráfico 5.7 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{carvona}]^+$ com $U_0 = 0,20\text{eV}$.

Carvona

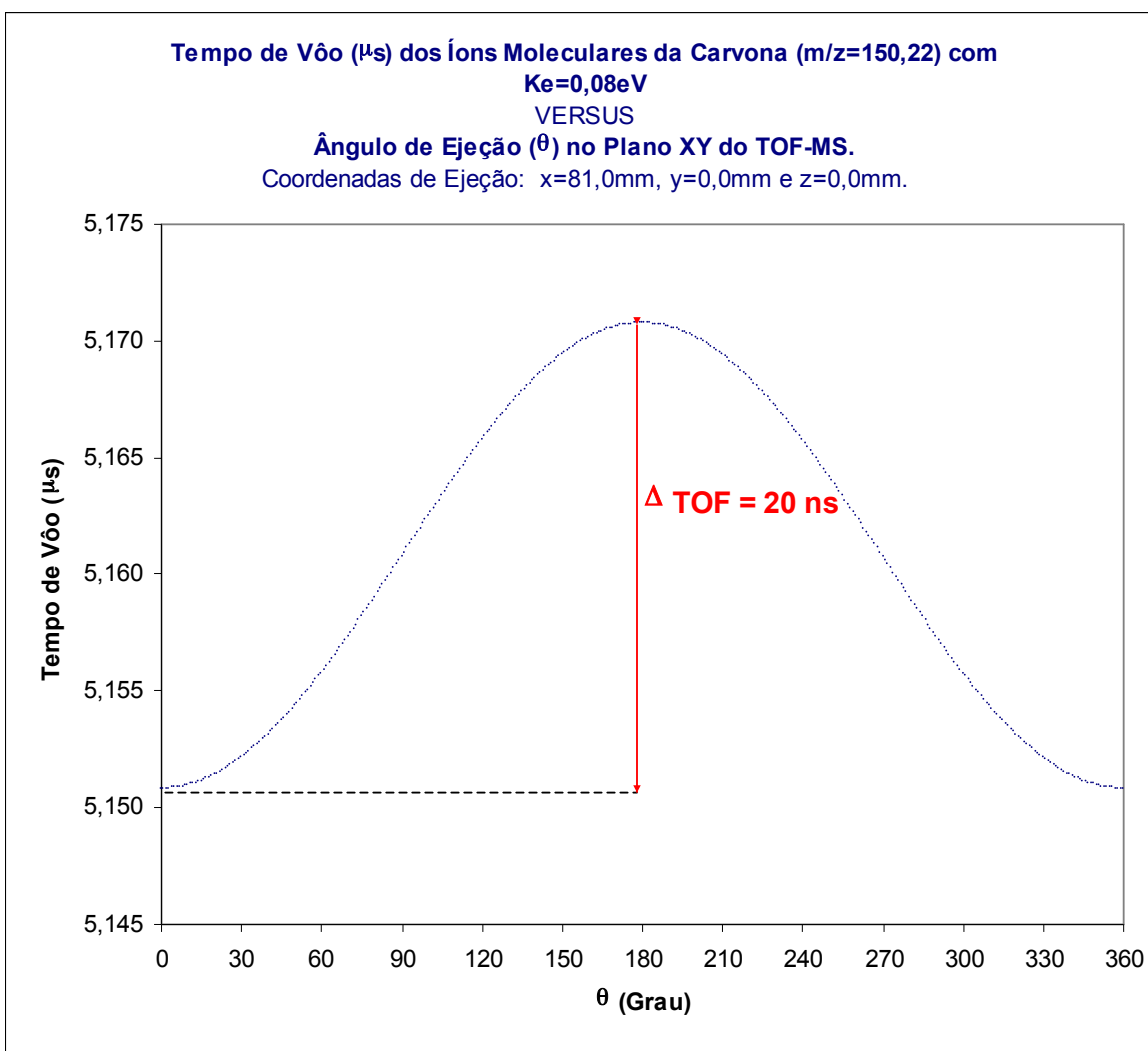


Gráfico 5.8 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{carvona}]^+$ com $U_0 = 0,08\text{eV}$.

Próton

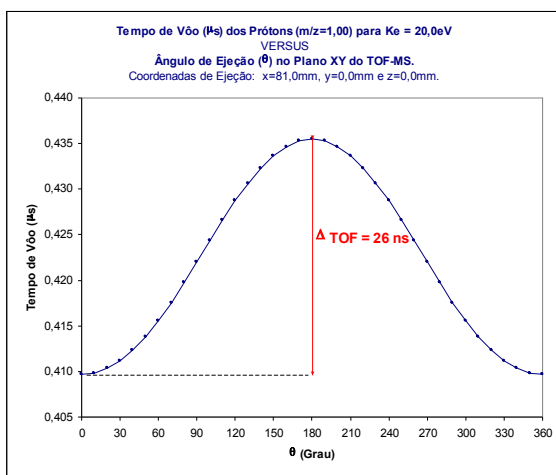


Gráfico 5.9 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{H}]^+$ com $U_0 = 20,0\text{eV}$.

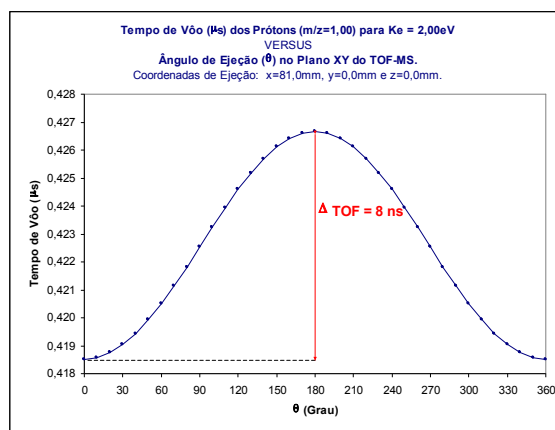


Gráfico 5.10 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{H}]^+$ com $U_0 = 2,00\text{eV}$.

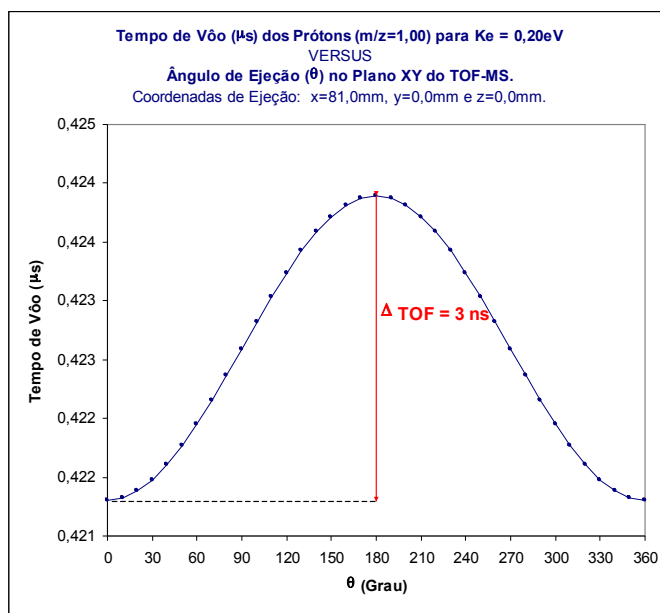


Gráfico 5.11 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{H}]^+$ com $U_0 = 0,20\text{eV}$.

Próton

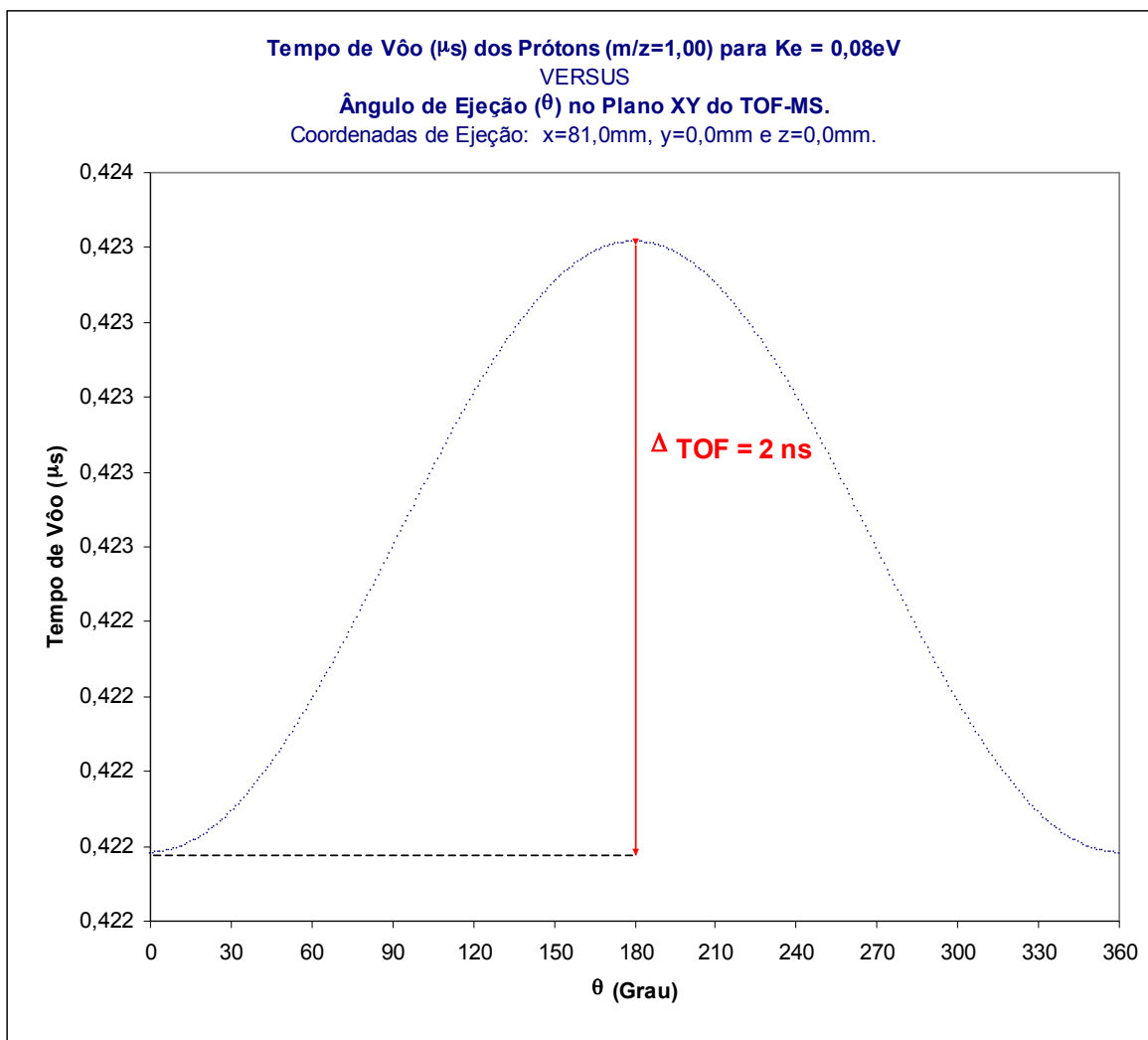


Gráfico 5.12 – Dados fornecidos pela simulação do voo de $[\text{H}]^+$ com $U_\theta = 0,08\text{eV}$.

A tabela 5.2 a sintetiza os dados obtidos pelas simulações do modo de ejeção 1:

Espécie	Δ TOF (ns)			
	0,08 eV*	0,20 eV	2,00 eV	20,0 eV
Próton	2	3	8	26
[Limoneno] ⁺	19	30	95	300
[Carvona] ⁺	20	32	100	315

Tabela 5.2 – Diferenças de tempo-de-vôo para o próton, limoneno e a carvona simulados para diferentes energias cinéticas iniciais.

* - Energia cinética do íon molecular do limoneno.

Pelas curvas levantadas a partir dos dados obtidos pelo simulador, no caso da colisão entre um fóton e uma molécula gerando uma ejeção de um elétron e um íon molecular positivamente carregado, conforme figura 5.4, percebe-se uma boa correlação com os dados experimentais, já que os Δ TOFs obtidos são menores que os observados experimentalmente para o alargamento máximo dos picos, discutidos mais detalhadamente após o estudo do segundo modo de ejeção apresentado a seguir.

5.3 – Simulação & Modo de Ejeção Dois (2):

Um outro modo de ejeção estudado deriva do primeiro e é o modo de três grupos de íons, cada qual com três íons simulados. Cada grupo de três íons são ejetados em ângulos $\theta = 0^\circ$, 90° e 180° (perfazendo o total de três grupos), onde em cada orientação variou-se para mais e para menos 1mm do ponto central da região de ionização, no eixo x ou no eixo y para cada íon (um total de 2mm^2). Usamos a energia cinética de: $U_0 = 0,08\text{eV}$, para os íons simulados. Um esquema deste modo de ejeção é mostrado detalhadamente na figura 5.5.

Adotaram-se as seguintes coordenadas de posicionamento inicial para ejeção de cada íon simulado:

Ângulo de ejeção igual a 0° , posicionamento: (-1,0); (0,0) e (1,0);

Ângulo de ejeção igual a 90° , posicionamento: (0,-1); (0,0) e (0,1);

Ângulo de ejeção igual a 180° , posicionamento: (1,0); (0,0) e (-1,0);

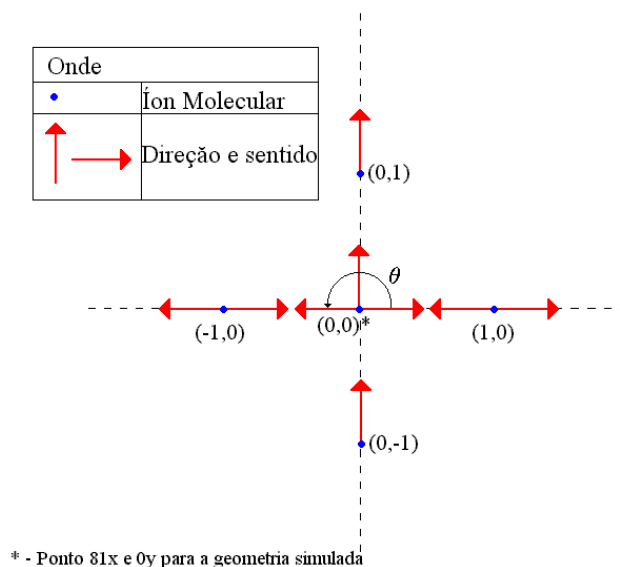


Figura 5.5 – Modo de ejeção de íons variando-se o posicionamento em 1mm nos eixos x e y comparado ao centro da região de ionização. Modo de ejeção 2

As tabelas 5.3 e 5.4 a seguir, referem-se aos resultados das simulações descritas para o modo anterior (figura 5.5), aplicados ao íon molecular do limoneno e da carvona.

Íon simulado: [Limoneno] ⁺	Posicionamento (x,y)*	TOF (μs)	Ângulo θ de ejeção	Δ TOF (ns)
1	(-1,0)	4,90372	0°	1,2
2	(0,0)	4,90494		----
3	(1,0)	4,90556		1,0
4	(0,-1)	4,91508	90°	1,0
5	(0,0)	4,91440		----
6	(0,1)	4,91536		1,0
7	(1,0)	4,92455	180°	1,0
8	(0,0)	4,92392		----
9	(-1,0)	4,92271		1,2
Maior diferencial Δ TOF nos três grupos = [180°(1,0)]-[0°(-1,0)] =				21

* - Para a geometria simulada adotada o ponto (0,0) é coordenada equivalente ao ponto (81x, 0y).

Tabela 5.3 – Resultados das simulações realizadas para os íons moleculares do limoneno, referente ao segundo modo de ejeção estudado.

Íon simulado: [Carvona] ⁺	Posicionamento (x,y)*	TOF (μs)	Ângulo θ de ejeção	Δ TOF (ns)
1	(-1,0)	5,14955	0°	1,3
2	(0,0)	5,15083		----

3	(1,0)	5,15148		1,0
4	(0,-1)	5,16148		1,0
5	(0,0)	5,16077	90°	----
6	(0,1)	5,16178		1,0
7	(1,0)	5,17142		1,0
8	(0,0)	5,17076	180°	----
9	(-1,0)	5,16949		1,3
Maior diferencial Δ TOF nos três grupos = $[180^\circ(1,0)] - [0^\circ(-1,0)] =$				22

* - Para a geometria simulada adotada o ponto (0,0) é coordenada equivalente ao ponto (81x, 0y).

Tabela 5.4 – Resultados das simulações realizadas para os íons moleculares da carvona, referente ao segundo modo de ejeção estudado.

Observamos para estes resultados que valores bem pequenos de Δ TOF são obtidos: 1,0; 1,2 e 1,3 ns, para ambos os íons, quando tomamos como referência o valor de tempo-de-vôo do elemento de posicionamento central (0,0) em cada grupo que se refere a um determinado ângulo de ejeção. Entretanto quando observamos o valor máximo do diferencial de tempo-de-vôo entre os três grupos (ou entre os nove íons) simulados, verifica-se valores muito similares aos obtidos pelo primeiro modo de ejeção estudado. Assim temos um Δ TOF_{máximo} = 21 ns para o íon molecular do limoneno e um Δ TOF_{máximo} = 22 ns para o íon molecular da carvona, ambos provenientes dos cálculos referentes ao segundo modo de ejeção estudado.

Apresentamos abaixo uma tabela que sistematiza os resultados dos Δ TOFs obtidos pelas simulações comparados ao valor experimental.

Espécie ($U_0 = 0,08\text{eV}$)	Δ TOF (ns)		
	Modo de ejeção 1	Modo de ejeção 2	Experimental
[limoneno]⁺	19	21	44
[Carvona]⁺	20	22	47

Tabela 5.5 – Tabela comparativa do resultado experimental com os resultados mais expressivos obtido por simulações.

Estes valores de Δ TOF calculados pelo SIMION associam-se apenas ao modo de ejeção dos íons adotados.

Estes valores em Δ TOF obtidos pelas simulações são coerentes com o alargamento máximo dos picos dos íons moleculares dos espectros de massas. Isto se deve ao fato de os valores em Δ TOF calculados pelo SIMION serem menores que os valores observados nos espectros em tempo-de-vôo obtidos experimentalmente, onde o íon molecular do limoneno possui um alargamento de 44 ns em tempo-de-vôo e o íon molecular da carvona possui um alargamento de 47 ns em tempo-de-vôo.

Estes valores são valores coerentes pois são valores menores que os valores dos alargamentos de picos dos íons moleculares observados experimentalmente, que são relacionados a energia liberada no processo de fragmentação. Assim, além dos dois modos de ejeções estudados, os quais imporiam um TOF máximo e um TOF mínimo, relacionados ao máximo alargamento dos picos, sabe-se que este alargamento pode ser devido as energias cinéticas intrínsecas, associadas ao mecanismo de fragmentação [2].

Obviamente o programa SIMION 3D 6.0 trabalha com cálculos e dimensionamentos que nos levam a certos erros quando comparado a situações reais mesmo usando modos bem realísticos, porém demonstra seu ótimo desempenho no poder de simulação de casos reais experimentais, auxiliando profundamente tanto na construção de componentes e parametrização de seus desenhos, quanto no acompanhamento do funcionamento destes componentes, podendo auxiliar a visualização das operações e sua otimização. Dessa forma, a partir do SIMION 3D 6.0, podemos variar as tensões dos elementos do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo objetivando melhorar a resolução do componente e assim, a princípio, poderemos realizar experimentos com parâmetros otimizados além de obtermos alguns valores em tempo de vôo para moléculas ainda não estudada em nosso laboratório.

5.4 – Referências:

- [1] Manual do programa SIMION 3D 6.0.

- [2] LUCAS C.A., ***Tese de doutoramento***, IQ-UFRJ (2003).

CAPITULO VI – ***CONCLUSÕES***:

Moléculas de interesse fitoquímico podem ser estudadas através do espectrômetro de massas por Tempo-de-Vôo desenvolvido no Laboratório de Impacto de Fótons e Elétrons. Os espectros obtidos apresentam forte semelhança em relação aos espectros medidos por impacto de elétrons (base NIST).

Deve-se ressaltar que espectros obtidos por fotoionização podem em geral, apresentar um grau de fragmentação menor, tendo em vista que fótons de 21,21eV via de regra não têm energia suficiente para gerar estados dupla ou triplamente ionizados.

A utilização de um programa de simulação de óptica de íons pode ser de grande interesse para laboratórios que trabalham com espectrometria de massas que desenvolvam componentes para a determinação da energia e trajetórias de partículas carregadas. No presente caso, partindo de uma idéia para um modo de vôo ou trajetórias de partícula carregadas obtivemos boa correlação com o experimento ao utilizarmos o programa SIMION 3D versão 6.0.